SRM・第 2 章

線性迴歸：估計參數

線性迴歸用一條線（或一個平面）描述反應變數的條件平均。本章從零推導最小平方估計式：先做一個解釋變數，再推廣到矩陣形式，最後介紹類別變數、交互作用、多項式、加權最小平方與變數轉換。每個推導都會先說「為什麼要這樣做」，再一步一步算。

本章內容

1. 2.1 模型與假設、簡單線性迴歸
2. 2.2 多元線性迴歸與矩陣形式
3. 2.3 其他模型形式

本章對應講義第 2 課，讀本是 Frees 1.3、2.1～2.2、3.1～3.2 節與 ISLR 3.1～3.2、3.3.2、3.3.3 節。考試很少要你親手算出整條迴歸線，但常給**摘要統計量**（summary statistics），要你算斜率、截距或某一筆的殘差，所以每一條公式的來由都要清楚。

考點地圖：這一章在考試裡的位置

對應考綱：主題 2「線性模型」（Linear Models，占全卷 40～50%，是分量最重的主題）。本章是整個主題的地基，涵蓋學習成果 a（最小平方的模型假設）、c（用業務情境解讀參數）與 e 的一部分（變數轉換與交互作用）。第 3～10 章的標準誤、檢定、診斷、選模、預測，全部建立在這一章的 $\mathbf{b} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$ 上。

SOA 官方樣題裡的樣子：第 11 題（由觀察值與配適值算 SSE）、第 53 題（母體迴歸線 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ 每一項的意思，哪一句不正確）、第 54 題（高階主管薪酬模型，讀係數表並解釋係數）。

會考的東西	題目長什麼樣	判斷或計算的依據
由摘要統計量算係數	給 $\sum x, \sum y, \sum x^2, \sum xy$，求 b_0、b_1 或某一筆的殘差	$b_1 = S_{xy}/S_{xx}$，$b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}$
用 $(X'X)^{-1}$ 算係數	給 $(X'X)^{-1}$ 與 $X'\mathbf{y}$，求某個 b_j	矩陣乘一列
殘差的性質	哪一個等式不一定成立	有截距才有 $\sum e_i = 0$；$\sum x_i e_i = 0$
解讀係數	截距、斜率、指標變數、交互作用、對數模型的意思	「其他變數固定時」；指標係數是和基準類別的差
指標變數個數	c 類要幾個指標變數	有截距時 $c - 1$ 個
轉換	對數模型的平均與中位數；WLS 的權重；Box–Cox 的 λ	$E(y) = e^{\mu+\sigma^2/2}$；$w_i \propto 1/\mathrm{Var}(\varepsilon_i)$

讀完這一章要會：

1. 從零推出簡單迴歸的 b_0、b_1，並用摘要統計量快速計算。
2. 寫出正規方程式 $X'X\mathbf{b} = X'\mathbf{y}$，說出它和「殘差與每一個解釋變數正交」是同一件事。
3. 會用給定的 $(X'X)^{-1}$ 算係數。
4. 解讀指標變數、交互作用、多項式、對數模型的係數，算出某個條件下的預測值或差距。

5. 說明共線性為什麼讓係數不穩定，但不一定影響配適值。

2.1 模型與假設、簡單線性迴歸

一、線性迴歸模型

有 n 筆觀察值（observation）。第 i 筆包含一個**反應值**（response）y_i，以及 k 個**解釋變數**（explanatory variable）的值 $x_{i1}, \ldots, x_{ik}$。例如 y_i 是第 i 張保單的理賠金額，x_{i1} 是被保險人年齡、x_{i2} 是車價。**線性迴歸模型**（linear regression model）假設

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \cdots + \beta_k x_{ik} + \varepsilon_i, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

- β_0 是**截距**（intercept）：所有 x 都是 0 時 y 的平均。
- $\beta_1, \ldots, \beta_k$ 是**斜率**（slope），又稱**迴歸係數**（regression coefficient）：β_j 是其他變數不變時，x_j 增加 1 單位，y 的平均增加多少。
- ε_i 是**誤差項**（error term）：y_i 裡模型解釋不了的部分。

$\beta_0, \ldots, \beta_k$ 是母體的真實**參數**（parameter），我們不知道，只能用資料估計。用資料算出的估計值記為 $b_0, b_1, \ldots, b_k$（向量寫成 $\mathbf{b}$），配適值記為 $\hat{y}_i$。除了 k 個斜率還有截距，所以一共要估計 $k+1$ **個參數**。這個 $k+1$ 會在後面每一章的自由度裡出現（例如 $n-k-1$）。

「線性」指的是對參數線性，不是對 x 線性。判斷方法：把每個 β_j 看成未知數，模型是不是「未知數乘上已知的數，再加起來」。

- $y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \varepsilon$ 是線性迴歸：x、x^2 都是已知的數，β 只是乘在它們前面。
- $y = \beta_0 e^{\beta_1 x} + \varepsilon$ 不是：β_1 在指數裡面。

對參數線性很重要，因為這樣最小平方的解才有封閉公式（下面推導），不必用數值方法慢慢找。

二、誤差項的假設

把 ε_i 當成隨機變數，標準假設是：

1. **平均為 0、變異數相同**：$E(\varepsilon_i) = 0$，$\mathrm{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$ 對所有 i 都相同。變異數相同叫**同質變異**（homoscedasticity），不同叫**異質變異**（heteroscedasticity）。

2. **獨立**（independent）：$\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n$ 彼此獨立，一筆的誤差不影響另一筆。
3. **常態**（normal）：ε_i 服從常態分配。

合起來寫成 $\varepsilon_i \overset{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$（iid＝independent and identically distributed，獨立且同分配）。解釋變數 x 被當成已知、固定的數，對它的分配沒有任何假設。

在這些假設下，給定一組解釋變數值，y 服從平均 $\beta_0 + \sum_j \beta_j x_j$、變異數 σ^2 的常態分配。每個假設的用途不同：只要第 1 點的平均為 0，最小平方估計就不偏；變異數相同與獨立讓第 3 章的標準誤公式成立；常態讓 t 檢定與 F 檢定的分配是精確的。第 5 章會教怎麼用殘差檢查它們。

三、最小平方法

對任何一組候選的係數 $b_0, b_1, \ldots, b_k$，第 i 筆的**殘差**（residual）是觀察值減去這組係數給的預測：$y_i - (b_0 + b_1 x_{i1} + \cdots + b_k x_{ik})$。把所有殘差平方再加總，得到**殘差平方和**（residual sum of squares，SSE 或 RSS）：

$$\text{SSE}(b_0, \ldots, b_k) = \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - b_0 - b_1 x_{i1} - \cdots - b_k x_{ik}\right)^2.$$

普通最小平方法（ordinary least squares，OLS）選讓 SSE 最小的那組係數。為什麼用平方？

1. 有正有負的殘差直接相加會互相抵銷，平方後都是正的。
2. 平方是可以微分的光滑函數，令導數為 0 就能解出封閉公式；絕對值在 0 不能微分，比較難算。
3. 在常態誤差下，最小平方估計正好就是**最大概似估計**（maximum likelihood estimate，MLE），也就是「讓觀察到的資料出現機率最大」的估計。下面完整推導這一點。

推導：常態誤差下，最小平方估計＝最大概似估計

想法。 最大概似法的問題是：參數是多少時，我們手上這組 $y_1, \ldots, y_n$ 最有可能出現？把「出現的可能性」寫成參數的函數（**概似函數**，likelihood function），再找讓它最大的參數。

第一步：一筆觀察的機率密度。 模型說 $y_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)$，其中 $\mu_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_k x_{ik}$ 是第 i 筆的平均。常態的密度函數是

$$f(y_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y_i - \mu_i)^2}{2\sigma^2} \right).$$

y_i 離平均 μ_i 越遠，指數裡的負數越大，密度越小。

第二步：全部觀察的概似。 y_i 彼此獨立，聯合密度是各自密度的乘積：

$$L(\boldsymbol{\beta}, \sigma^2) = \prod_{i=1}^{n} f(y_i) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y_i - \mu_i)^2}{2\sigma^2} \right).$$

把資料當成已知、參數當成變數來看，這就是概似函數。

第三步：取對數。 $\ln$ 是遞增函數，讓 L 最大的參數也讓 $\ln L$ 最大；而對數把乘積變成加總，比較好處理。先算一項：利用 $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ 與 $\ln e^z = z$，

$$\ln f(y_i) = \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} + \left(-\frac{(y_i - \mu_i)^2}{2\sigma^2} \right) = -\frac{1}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \frac{(y_i - \mu_i)^2}{2\sigma^2}.$$

（$\ln \frac{1}{\sqrt{a}} = -\frac{1}{2}\ln a$。）把 n 項加起來，第一項加了 n 次：

$$\ell(\boldsymbol{\beta}, \sigma^2) = \ln L = -\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \mu_i)^2.$$

第四步：只看 $\boldsymbol{\beta}$。 觀察 ℓ 的兩項：

- 第一項 $-\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2)$ 裡沒有 $\boldsymbol{\beta}$。
- 第二項是 $-\dfrac{1}{2\sigma^2} \times \sum(y_i - \mu_i)^2$。$\sum(y_i - \mu_i)^2$ 就是用 $\boldsymbol{\beta}$ 當係數時的 SSE；前面乘的 $\frac{1}{2\sigma^2}$ 是正數，再加一個負號。

所以不論 σ^2 是多少，$\ell = (\text{和 } \boldsymbol{\beta} \text{ 無關的數}) - (\text{正數}) \times \mathrm{SSE}(\boldsymbol{\beta})$。SSE 越小，$\ell$ 越大。**讓 ℓ 最大的 $\boldsymbol{\beta}$，就是讓 SSE 最小的 $\boldsymbol{\beta}$**，也就是最小平方估計 $\mathbf{b}$。

第五步：順便求 σ^2。 把 $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{b}$ 代回，ℓ 只剩 σ^2 一個未知數，記 $\theta = \sigma^2$：

$$\ell(\theta) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{n}{2}\ln\theta - \frac{\mathrm{SSE}}{2\theta}, \qquad \frac{d\ell}{d\theta} = -\frac{n}{2\theta} + \frac{\mathrm{SSE}}{2\theta^2} = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\theta} = \frac{\mathrm{SSE}}{n}.$$

所以 σ^2 的最大概似估計是 SSE/n。第 3 章會看到，實務上改用 $s^2 = \mathrm{SSE}/(n-k-1)$，因為除以 n 會低估 σ^2（平均起來偏小）。

四、簡單線性迴歸的公式

只有一個解釋變數（$k = 1$）時叫**簡單線性迴歸**（simple linear regression），也叫基本線性迴歸或兩變數迴歸。模型是 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$。

先定義三個**中心化平方和**（centered sums of squares），之後每一章都會用到。「中心化」是先減掉平均：

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2, \qquad S_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2, \qquad S_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

S_{xx} 量 x 有多分散；S_{xy} 為正表示 x 大於平均時 y 也傾向大於平均。

推導：簡單線性迴歸的最小平方估計

目標是找讓 $Q(b_0, b_1) = \sum_i (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2$ 最小的 b_0, b_1。

為什麼令偏導數為 0。 Q 是光滑的碗形函數（右圖）。在碗底，往任何方向走都不會再下降，所以對 b_0 與 b_1 的偏導數（partial derivative）都必須是 0。

對 b_0 偏微分。 對每一項用連鎖律（chain rule）：$\frac{\partial}{\partial b_0}(y_i - b_0 - b_1 x_i)^2 = 2(y_i - b_0 - b_1 x_i) \cdot (-1)$，因為括號裡 b_0 前面的係數是 -1。加總並令為 0：

$$\frac{\partial Q}{\partial b_0} = -2 \sum_i (y_i - b_0 - b_1 x_i) = 0.$$

兩邊除以 -2，再把加總拆開：$\sum_i y_i - n b_0 - b_1 \sum_i x_i = 0$（$b_0$ 加了 n 次）。除以 n 得 $\bar{y} - b_0 - b_1 \bar{x} = 0$，也就是

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}.$$

對 b_1 偏微分。 同理，括號裡 b_1 前面的係數是 $-x_i$：

$$\frac{\partial Q}{\partial b_1} = -2 \sum_i x_i (y_i - b_0 - b_1 x_i) = 0.$$

把上一步的 $b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$ 代入，括號變成 $y_i - \bar{y} + b_1 \bar{x} - b_1 x_i = (y_i - \bar{y}) - b_1 (x_i - \bar{x})$：

$$\sum_i x_i \left[(y_i - \bar{y}) - b_1 (x_i - \bar{x}) \right] = 0.$$

換成中心化的形式。 因為 $\sum_i (y_i - \bar{y}) = 0$、$\sum_i (x_i - \bar{x}) = 0$，把前面的 x_i 換成 $x_i - \bar{x}$ 不改變總和：多出來的部分是 $\bar{x} \sum_i [(y_i - \bar{y}) - b_1 (x_i - \bar{x})] = \bar{x}(0 - 0) = 0$。於是

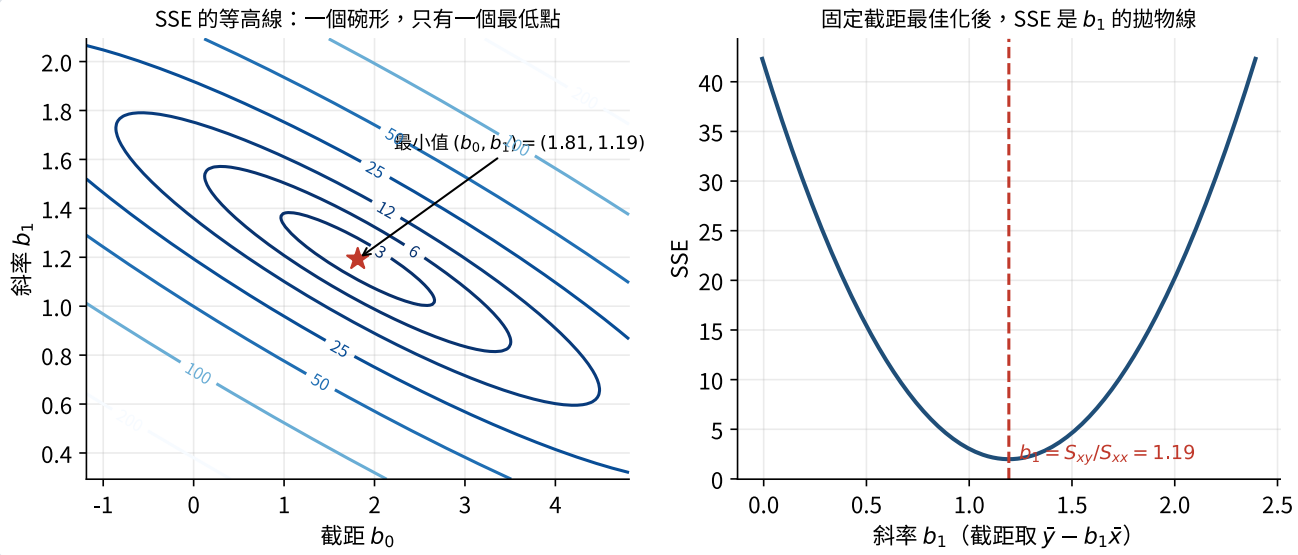
$$\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) - b_1 \sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 0 \;\Rightarrow\; b_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}.$$

確認是最小值。 二階偏導數 $\frac{\partial^2 Q}{\partial b_1^2} = 2 \sum x_i^2 > 0$，而且由二階偏導數組成的**海森矩陣**（Hessian）的行列式 $4\left(n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\right) = 4 n S_{xx} > 0$（只要 x 不全

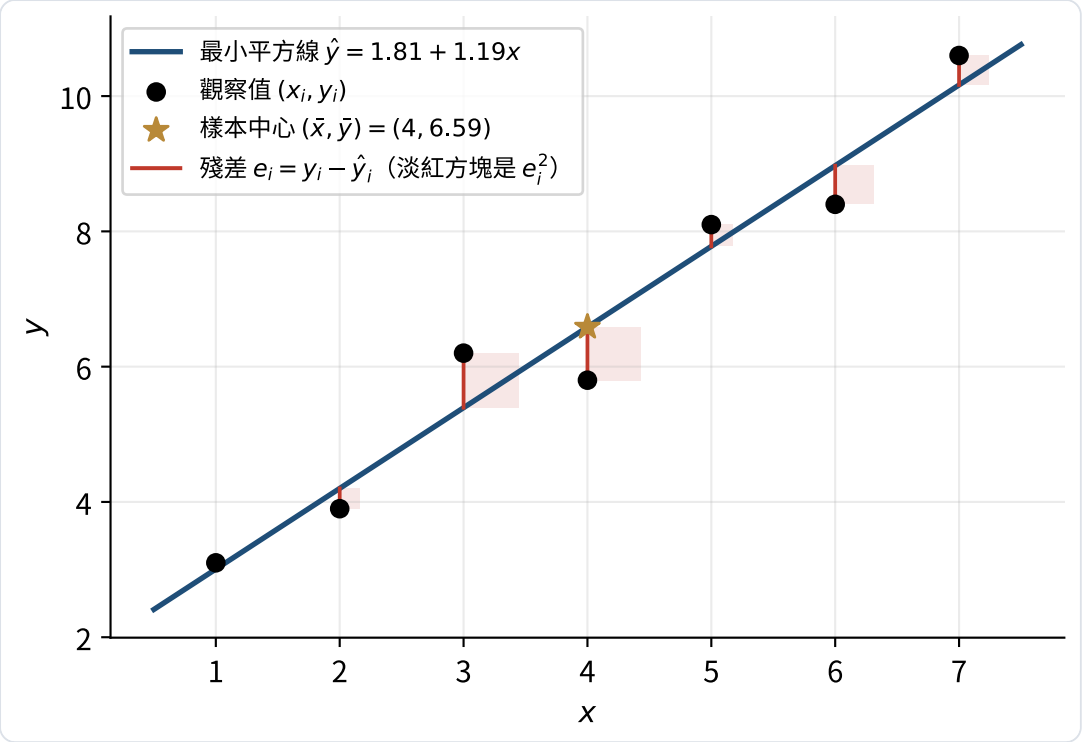
相同），這表示 Q 是往上開口的碗，所以找到的是唯一的最小值。

結論：

$$\boxed{b_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum(x_i-\bar{x})^2}, \qquad b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}}$$



左：七筆資料的 SSE 對 (b_0, b_1) 的等高線，是一個碗形，最低點（紅星）就是最小平方估計。右：把截距固定為 $\bar{y} - b_1\bar{x}$ 之後，SSE 只是 b_1 的拋物線，頂點在 S_{xy}/S_{xx}。



最小平方線與殘差。紅色線段是每一筆的殘差，淡紅方塊的面積是殘差平方；最小平方線讓這些方塊的總面積最小。直線一定通過樣本中心（金色星號）。

五、斜率的其他寫法

用樣本共變異數與樣本變異數。 **樣本共變異數**（sample covariance）$\mathrm{cv}_{xy} = S_{xy}/(n-1)$，**樣本變異數**（sample variance）$s_x^2 = S_{xx}/(n-1)$。兩者相除，$n-1$ 消掉：

$$b_1 = \frac{\mathrm{cv}_{xy}}{s_x^2}.$$

因為分母會消掉，用除以 n 的版本也可以。

用原始和計算（考題最常給的形式）。 題目常給 $\sum x_i$、$\sum x_i^2$、$\sum x_i y_i$ 這種沒有減平均的和。把 S_{xy} 的乘積展開：

$$S_{xy} = \sum (x_i y_i - x_i \bar{y} - \bar{x} y_i + \bar{x}\bar{y}) = \sum x_i y_i - \bar{y}\sum x_i - \bar{x}\sum y_i + n\bar{x}\bar{y}.$$

因為 $\sum x_i = n\bar{x}$、$\sum y_i = n\bar{y}$，中間兩項都是 $n\bar{x}\bar{y}$：

$$S_{xy} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} - n\bar{x}\bar{y} + n\bar{x}\bar{y} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = \sum x_i y_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n}.$$

同理（把 y 換成 x）：

$$S_{xx} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}.$$

所以

$$b_1 = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}.$$

用相關係數。 **樣本相關係數**（sample correlation coefficient）$r_{xy} = \dfrac{\mathrm{cv}_{xy}}{s_x s_y} = \dfrac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}$，所以 $\mathrm{cv}_{xy} = r_{xy} s_x s_y$。代進上面的式子：

$$b_1 = \frac{r_{xy} s_x s_y}{s_x^2} = r_{xy}\frac{s_y}{s_x}.$$

斜率和相關係數同號；相關係數沒有單位，乘上 s_y/s_x 才有「y 的單位／x 的單位」。

易錯提醒

- 用 r s_y/s_x 時，迴歸的方向決定誰在分子：y 對 x 迴歸，s_y 在分子。
- 原始和的公式分母是 $\sum x_i^2 - n\bar{x}^2$，**不是** $\sum x_i^2 - \bar{x}^2$（習題 2.15 就是考這個）。
- 題目給的 $\sum y_i^2$ 算斜率用不到，是拿來算後面章節的 S_{yy} 或 R^2 的。

例題 2-1

資料 $x = 1, 2, 3, 4, 5$，$y = 2, 4, 5, 4, 5$。求 b_0, b_1。

$\bar{x} = 3$、$\bar{y} = 4$。$\sum x_i^2 = 55$、$\sum x_i y_i = 66$。$S_{xx} = 55 - 5(3^2) = 10$，$S_{xy} = 66 - 5(3)(4) = 6$。$b_1 = 6/10 = 0.6$，$b_0 = 4 - 0.6(3) = 2.2$。迴歸線 $\hat{y} = 2.2 + 0.6x$。

例題 2-2

新產品前四個月營收（百萬）為 27、34、48、59，以月份 $x = 1, 2, 3, 4$ 迴歸。

$\bar{x} = 2.5$、$\bar{y} = 42$。$S_{xx} = (-1.5)^2 + (-0.5)^2 + 0.5^2 + 1.5^2 = 5$。$S_{xy} = (-1.5)(-15) + (-0.5)(-8) + (0.5)(6) + (1.5)(17) = 22.5 + 4 + 3 + 25.5 = 55$。$b_1 = 55/5 = 11$，$b_0 = 42 - 11(2.5) = 14.5$。每多一個月，營收平均多 1,100 萬。

例題 2-3：換單位的技巧

四輛車的里程（千英里）7、10、11、12，總理賠成本（千元）0.6、2、1、1.6。預測里程 5,000 英里的理賠。

先把「千」去掉計算：$\bar{x} = 10$、$\bar{y} = 1.3$；$\sum x^2 = 414$，$S_{xx} = 414 - 4(100) = 14$；$\sum xy = 54.4$，$S_{xy} = 54.4 - 4(10)(1.3) = 2.4$。$b_1 = 2.4/14 = 0.171429$（千元／千英里，也就是元／英里）。$b_0 = 1.3 - 0.171429(10) = -0.414286$（千元）$= -414.29$ 元。預測：$-414.29 + 0.171429 \times 5000 = 442.86$ 元。注意 $x = 5$ 已經在資料範圍（7～12）之外，這是**外插**（extrapolation），結果不太可靠。

六、配適值、殘差與它們的性質

配適值（fitted value）$\hat{y}_i = b_0 + \sum_j b_j x_{ij}$；**殘差**（residual）$e_i = y_i - \hat{y}_i$。殘差看得到；**誤差** $\varepsilon_i = y_i - E(y_i)$ 看不到，因為真正的 β 不知道。殘差是誤差的估計。

上面兩個偏導數等於 0 的式子叫**正規方程式**（normal equations），把 b_0, b_1 代回去，括號 $y_i - b_0 - b_1 x_i$ 正好就是殘差 e_i，所以它們可以改寫成：

1. 由 $\dfrac{\partial Q}{\partial b_0} = 0$：$\sum_i e_i = 0$，殘差總和為 0。這個條件來自對截距微分，所以**模型必須有截距**才成立。
2. 由 $\dfrac{\partial Q}{\partial b_1} = 0$：$\sum_i x_i e_i = 0$。再加上第 1 點，$\sum (x_i - \bar{x}) e_i = 0$，也就是殘差和解釋變數的樣本相關為 0。
3. 由 $b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$：迴歸線通過 $(\bar{x}, \bar{y})$。

4. 由第 1 點：$\sum \hat{y}_i = \sum (y_i - e_i) = \sum y_i$，配適值的平均等於 $\bar{y}$。

考試怎麼考：簡單迴歸

- **摘要統計量題**：先算 $\bar{x}, \bar{y}$，再算 $S_{xx} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2$、$S_{xy} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}$。最常見的錯誤是把 $\sum x_i^2$ 當成 S_{xx}（忘了減 $n\bar{x}^2$）。
- **殘差性質題**：有截距時 $\sum e_i = 0$、$\sum x_i e_i = 0$、$\sum \hat{y}_i e_i = 0$、迴歸線過 $(\bar{x}, \bar{y})$。但 $\sum y_i e_i = \sum e_i^2 = \text{SSE}$，不是 0。
- **樣題第 53 題型**：β_0 是 $X = 0$ 時 Y 的期望值，**不是** Y 的期望值；β_1 是 X 增加 1 單位時 Y 平均增加的量；誤差項通常假設和 X 獨立。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 2.1 題** ・講義 p.16・回到對應概念

You are given the linear regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ to fit to the following data:

x	-2	-1	**0**	**1**	**2**
y	3	5	8	9	10

Determine the least squares estimate of β_0.

中文題意

以模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ 配適下列資料，求 β_0 的最小平方估計。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

$b_0 = 7$

解析

截距公式 $b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$。

- $\bar{x} = (-2 - 1 + 0 + 1 + 2)/5 = 0$。
- $\bar{y} = (3 + 5 + 8 + 9 + 10)/5 = 35/5 = 7$。

因為 $\bar{x} = 0$，$b_1 \bar{x} = 0$，不論斜率多少，$b_0 = \bar{y} = 7$。

（若要斜率：$S_{xx} = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10$，$S_{xy} = (-2)(-4) + (-1)(-2) + 0 + 1(2) + 2(3) = 18$，$b_1 = 1.8$。）

易錯

x 已經中心化（平均為 0）時，截距就是 $\bar{y}$。這是考題常用的捷徑。

★ 精選 **第 2.2 題** ・講義 p.17・回到對應概念

You are fitting a linear regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ to 18 observations. You are given the following:

(i) $\sum_{i=1}^{18} x_i = 216$
(ii) $\sum_{i=1}^{18} x_i^2 = 3092$
(iii) $\sum_{i=1}^{18} y_i = 252$
(iv) $\sum_{i=1}^{18} y_i^2 = 4528$
(v) $\sum_{i=1}^{18} x_i y_i = 3364$

Determine the least squares estimate of β_1.

中文題意

以 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ 配適 18 筆觀察值。已知 $\sum x_i = 216$、$\sum x_i^2 = 3092$、$\sum y_i = 252$、$\sum y_i^2 = 4528$、$\sum x_i y_i = 3364$。求 β_1 的最小平方估計。

答案

$b_1 = 0.68$

解析

第一步：中心化平方和。

$$S_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n} = 3092 - \frac{216^2}{18} = 3092 - 2592 = 500.$$

第二步：中心化交叉乘積和。

$$S_{xy} = \sum x_i y_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n} = 3364 - \frac{216 \times 252}{18} = 3364 - 3024 = 340.$$

第三步： $b_1 = S_{xy}/S_{xx} = 340/500 = 0.68$。

易錯

> $\sum y_i^2$ 用不到。不能直接拿 $\sum x_i y_i / \sum x_i^2$ 當斜率，那是「沒有截距」的迴歸斜率。

★ 精選 **第 2.6 題** ・講義 p.18・回到對應概念

[SRM Sample Question #23] Toby observes the following coffee prices in his company cafeteria:

- 12 ounces for 1.00
- 16 ounces for 1.20
- 20 ounces for 1.40

The cafeteria announces that they will begin to sell any amount of coffee for a price that is the value predicted by a simple linear regression using least squares of the current prices on size.

Toby and his co-worker Karen want to determine how much they would save each day, using the new pricing, if, instead of each buying a 24-ounce coffee, they bought a 48-ounce coffee and shared it.

Calculate the amount they would save.

(A) It would cost them 0.40 more.

(B) It would cost the same.

(C) They would save 0.40.

(D) They would save 0.80.

(E) They would save 1.20.

中文題意

（SRM 樣題 #23）員工餐廳的咖啡價格：12 盎司 1.00、16 盎司 1.20、20 盎司 1.40。餐廳宣布任何容量的價格都改成「以最小平方法將現有價格對容量做簡單線性迴歸」的預測值。Toby 和 Karen 原本各買一杯 24 盎司，若改成合買一杯 48 盎司再分著喝，每天能省多少？

(A) 多花 0.40　(B) 一樣　(C) 省 0.40　(D) 省 0.80　(E) 省 1.20

答案

(C) 省 0.40

解析

第一步：求迴歸線。 三點 $(12, 1.00), (16, 1.20), (20, 1.40)$ 剛好在一條直線上：每多 4 盎司貴 0.20，斜率 $0.20/4 = 0.05$。截距由 $1.00 = \beta_0 + 0.05(12)$ 得 $\beta_0 = 0.40$。點都在線上時，最小平方線就是那條線（SSE＝0 已是最小）。

用公式驗算：$\bar{x} = 16$、$\bar{y} = 1.2$，$S_{xx} = 16 + 0 + 16 = 32$，$S_{xy} = (-4)(-0.2) + 0 + 4(0.2) = 1.6$，$b_1 = 1.6/32 = 0.05$，$b_0 = 1.2 - 0.05(16) = 0.40$。

第二步：比較兩種買法。 - 各買 24 盎司：$2 \times (0.40 + 0.05 \times 24) = 2 \times 1.60 = 3.20$。 - 合買 48 盎司：$0.40 + 0.05 \times 48 = 2.80$。

省 $3.20 - 2.80 = 0.40$，正好是一個截距：多買一杯就多付一次固定的 0.40。

★ 精選 **第 2.7 題** ・講義 p.18・回到對應概念

[MAS-I-F18:29] An ordinary least squares model with one variable (Advertising) and an intercept was fit to the following observed data in order to estimate Sales:

Observation	Advertising	Sales
1	5.5	100
2	5.8	110
3	6.0	112
4	5.9	115
5	6.2	117

Calculate the residual for the third observation.

(A) Less than -2

(B) At least -2, but less than 0

(C) At least 0, but less than 2

(D) At least 2, but less than 4

(E) At least 4

中文題意

（MAS-I 2018 秋 #29）以一個變數（廣告費）加截距的普通最小平方模型估計銷售額，資料如下。求第三筆觀察的殘差。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(B)，殘差約 -1.657

解析

第一步：平均數。 $\sum x = 29.4$，$\bar{x} = 5.88$；$\sum y = 554$，$\bar{y} = 110.8$。

第二步：S_{xx} 與 S_{xy}。 離差 $x_i - \bar{x}$：$-0.38, -0.08, 0.12, 0.02, 0.32$；$y_i - \bar{y}$：$-10.8, -0.8, 1.2, 4.2, 6.2$。

$$S_{xx} = 0.1444 + 0.0064 + 0.0144 + 0.0004 + 0.1024 = 0.268,$$

$$S_{xy} = 4.104 + 0.064 + 0.144 + 0.084 + 1.984 = 6.38.$$

第三步：係數。 $b_1 = 6.38 / 0.268 = 23.806$；$b_0 = 110.8 - 23.806 \times 5.88 = -29.179$。

第四步：第三筆的配適值與殘差。 $\hat{y}_3 = -29.179 + 23.806 \times 6.0 = 113.657$，$e_3 = 112 - 113.657 = -1.657$，落在 $[-2, 0)$。

★ 精選 **第 2.10 題** ・講義 p.19・回到對應概念

You are fitting the linear regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$. You are given:

(i) $\sum_{i=1}^{28} x_i = 392$
(ii) $\sum_{i=1}^{28} y_i = 924$
(iii) $\sum_{i=1}^{28} x_i y_i = 13{,}272$
(iv) $\hat{\beta}_0 = -23$

Determine $\sum_{i=1}^{28} x_i^2$.

中文題意

配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，共 28 筆。已知 $\sum x_i = 392$、$\sum y_i = 924$、$\sum x_i y_i = 13{,}272$、$b_0 = -23$。求 $\sum x_i^2$。

答案

$5{,}572$

解析

這題是反過來用公式。

第一步：平均數。 $\bar{x} = 392/28 = 14$，$\bar{y} = 924/28 = 33$。

第二步：由截距反推斜率。 $b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$，所以 $-23 = 33 - 14 b_1$，$b_1 = 56/14 = 4$。

第三步：S_{xy}。 $S_{xy} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = 13{,}272 - 28(14)(33) = 13{,}272 - 12{,}936 = 336$。

第四步：由斜率反推 S_{xx}。 $b_1 = S_{xy}/S_{xx}$，$S_{xx} = 336/4 = 84$。

第五步：回到原始平方和。 $S_{xx} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2$，$\sum x_i^2 = 84 + 28(14^2) = 84 + 5{,}488 = 5{,}572$。

★ 精選 **第 2.19 題** ・講義 p.21・回到對應概念

In a simple regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$, you are given

$$\sum x_i = 30 \qquad \sum y_i = 450 \qquad \sum x_i^2 = 270$$

$$\sum x_i y_i = 8100 \qquad n = 15 \qquad x_5 = 3 \qquad y_5 = 40$$

Calculate the fifth residual, $\hat{\varepsilon}_5$.

中文題意

簡單迴歸 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，$n = 15$，$\sum x_i = 30$、$\sum y_i = 450$、$\sum x_i^2 = 270$、$\sum x_i y_i = 8100$。第五筆 $x_5 = 3$、$y_5 = 40$。求第五個殘差 $\hat{\varepsilon}_5$。

答案

$\hat{\varepsilon}_5 = -24.29$

解析

第一步： $\bar{x} = 2$，$\bar{y} = 30$。

$$S_{xx} = 270 - \frac{30^2}{15} = 270 - 60 = 210,$$

$$S_{xy} = 8100 - \frac{30 \times 450}{15} = 8100 - 900 = 7200.$$

第二步： $b_1 = 7200/210 = 34.2857$。 **第三步：** $\hat{y}_5 = \bar{y} + b_1(x_5 - \bar{x}) = 30 + 34.2857 \times (3 - 2) = 64.2857$。 **第四步：** $\hat{\varepsilon}_5 = y_5 - \hat{y}_5 = 40 - 64.2857 = -24.29$。

觀念題（8 題，仿 SOA 樣題的觀念判斷與小計算，含跨章節）

觀念 **觀念題 C2.1-1** 仿 SOA 樣題 • 回到本節開頭

For the linear regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$, determine which of the following are standard assumptions.

I. The errors ε_i have mean 0.

II. The errors ε_i have constant variance σ^2.

III. The explanatory variable x is normally distributed.

(A) II only

(B) III only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

下列哪些是線性迴歸 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ 的標準假設？

I. 誤差平均為 0。

II. 誤差變異數固定為 σ^2。

III. 解釋變數 x 服從常態分配。

答案

(E)：只有 I、II 正確

解析

I、II 對（另外還有誤差彼此獨立；做推論時再加上常態）。

III 錯：x 被視為固定、非隨機的數，對它的分配沒有任何假設。要常態的是**誤差**，不是解釋變數。

觀念 **觀念題 C2.1-2** 仿 SOA 樣題・回到本節開頭

For a least squares regression with an intercept, determine which of the following statements is/are true.

I. The residuals sum to zero.

II. The fitted regression line passes through $(\bar{x}, \bar{y})$.

III. $\sum_i x_i e_i = 0$, where e_i is the ith residual.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

有截距的最小平方迴歸，下列哪些正確？

I. 殘差和為 0。

II. 迴歸線通過 $(\bar{x}, \bar{y})$。

III. $\sum_i x_i e_i = 0$。

答案

(D)：I、II、III 都正確

解析

三個都是正規方程式的直接結果：對 b_0 偏微分得 $\sum e_i = 0$（I），除以 n 得 $\bar{y} = b_0 + b_1 \bar{x}$（II）；對 b_1 偏微分得 $\sum x_i e_i = 0$（III）。(第 2 章 2.1 節)

觀念 **觀念題 C2.1-3** 仿 SOA 樣題・跨章：第 3 章・回到本節開頭

For a simple linear regression of y on x with least squares slope b_1 and sample correlation r, determine which of the following statements is/are true.

I. b_1 has the same sign as r.

II. The least squares slope of the regression of x on y is $1/b_1$.

III. If every y_i is multiplied by 10, b_1 is multiplied by 10 and R^2 is unchanged.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

簡單迴歸的斜率 b_1 與樣本相關係數 r，下列哪些正確？

I. b_1 和 r 同號。

II. x 對 y 迴歸的斜率是 $1/b_1$。

III. 所有 y_i 乘以 10，b_1 乘以 10，R^2 不變。

答案

(B)：只有 I、III 正確

解析

I 對：$b_1 = r\, s_y/s_x$，$s_x, s_y > 0$。

II 錯：x 對 y 的斜率是 $r\, s_x/s_y$。兩個斜率的乘積是 r^2，只有 $|r| = 1$ 時才互為倒數。

III 對：s_y 乘 10 所以 b_1 乘 10；$R^2 = r^2$（第 3 章 3.2 節），相關係數不受尺度影響。

觀念 **觀念題 C2.1-4** 仿 SOA 樣題・跨章：第 3 章・回到本節開頭

Determine which of the following statements is/are true.

I. The least squares estimates can only be computed if the errors are normally distributed.

II. Normality of the errors is needed for the t statistics of the coefficients to have exactly a t distribution in small samples.

III. If the errors are normal, the least squares estimates of the β's are also the maximum likelihood estimates.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

下列哪些正確？

I. 誤差必須是常態才能算最小平方估計。

II. 小樣本時，係數的 t 統計量要剛好服從 t 分配，需要誤差常態。

III. 誤差常態時，最小平方估計也是 β 的最大概似估計。

答案

(C)：只有 II、III 正確

解析

I 錯：最小平方只是讓殘差平方和最小，任何資料都算得出來。

II 對：t 分配的推導用到 $\mathbf{b}$ 常態、$\text{Error SS}/\sigma^2$ 為卡方且兩者獨立（第 3 章 3.3 節）。

III 對：常態概似的對數是 $-\text{RSS}/(2\sigma^2)$ 加上與 β 無關的項，最大化概似等於最小化 RSS（第 7 章 7.2 節 AIC 的推導也用到這點）。

觀念 **觀念題 C2.1-5** 仿 SOA 樣題 · 回到本節開頭

Determine which of the following statements is/are true for a simple linear regression.

I. Predictions for values of x far outside the observed range are unreliable.

II. A fitted slope of zero implies that x and y are independent.

III. If the sample correlation between x and y is zero, the least squares slope is zero.

(A) II only

(B) III only

(C) I and II only

(D) I and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

簡單迴歸中，下列哪些正確？

I. 對遠超出觀察範圍的 x 做預測不可靠。

II. 配適斜率為 0 表示 x 與 y 獨立。

III. 樣本相關係數為 0 時，最小平方斜率為 0。

答案

(D)：只有 I、III 正確

解析

I 對：外插時模型形式未經資料檢驗，而且預測的變異數隨 $(x-\bar{x})^2$ 變大（第 9 章）。

II 錯：斜率 0 只表示沒有**線性**關係。例如 $y = x^2$、x 對稱分布在 0 附近時，斜率約為 0，但 y 完全由 x 決定。

III 對：$b_1 = r\, s_y / s_x$。

觀念 **觀念題 C2.1-6** 仿 SOA 樣題 • 回到本節開頭

For a simple linear regression fitted to 5 observations, you are given:

$$\sum x_i = 20, \quad \sum y_i = 50, \quad \sum x_i^2 = 100, \quad \sum x_i y_i = 230$$

Calculate the least squares estimate of the intercept, b_0.

(A) 2.5

(B) 3.0

(C) 4.0

(D) 5.5

(E) 6.0

中文題意

5 筆資料的簡單迴歸，$\sum x = 20$、$\sum y = 50$、$\sum x^2 = 100$、$\sum xy = 230$。求截距 b_0。

答案

(C)：4.0

解析

平均：$\bar{x} = 20/5 = 4$，$\bar{y} = 50/5 = 10$。

離差平方和：$S_{xx} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = 100 - 5 \times 16 = 20$；$S_{xy} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = 230 - 5 \times 4 \times 10 = 30$。

斜率與截距：$b_1 = S_{xy}/S_{xx} = 30/20 = 1.5$；$b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x} = 10 - 1.5 \times 4 = 4.0$。

若誤把 $\sum x_i^2 = 100$ 當成 S_{xx}，會得到 $b_1 = 0.3$、$b_0 = 8.8$，不在選項裡，但這是最常見的錯。

易錯

S_{xx} 要減掉 $n\bar{x}^2$；S_{xy} 要減掉 $n\bar{x}\bar{y}$。

觀念 **觀念題 C2.1-7** 仿 SOA 樣題 · 回到本節開頭

A linear regression model with an intercept is fitted by least squares. Let e_i be the residuals, $\hat{y}_i$ the fitted values, and x_i the values of a predictor.

Determine which of the following is NOT necessarily equal to zero.

(A) $\sum e_i$

(B) $\sum x_i e_i$

(C) $\sum \hat{y}_i e_i$

(D) $\sum (x_i - \bar{x}) e_i$

(E) $\sum y_i e_i$

中文題意

有截距的最小平方迴歸，下列哪一個**不一定**等於 0？

答案

(E)：$\sum y_i e_i$

解析

(A) 來自對截距的正規方程式；(B) 來自對斜率的正規方程式；(D) 是 (B) 減去 $\bar{x}$ 乘 (A)。

(C)：$\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$，所以 $\sum \hat{y}_i e_i = b_0 \sum e_i + b_1 \sum x_i e_i = 0$。

(E)：$\sum y_i e_i = \sum (\hat{y}_i + e_i) e_i = \sum \hat{y}_i e_i + \sum e_i^2 = \text{SSE}$，只有完全配適時才是 0。

易錯

殘差和「解釋變數」與「配適值」正交，但和反應變數 y 本身不正交。

觀念 **觀念題 C2.1-8** 仿 SOA 樣題・回到本節開頭

Consider the multiple regression model $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$.

Determine which of the following statements is NOT true.

(A) β_0 is the expected value of Y when $X_1 = X_2 = 0$.

(B) β_2 is the expected change in Y for a one-unit increase in X_2, holding X_1 fixed.

(C) The error term ε is typically assumed to have mean zero and to be independent of X_1 and X_2.

(D) β_1 is the expected change in Y for a one-unit increase in X_1, regardless of how X_2 changes at the same time.

(E) The method of least squares is commonly used to estimate β_0, β_1, and β_2.

中文題意

對 $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$，下列哪一句**不正確**？

答案

(D)：β_1 是「X_2 固定」時的效果，不是「不管 X_2 怎麼變」

解析

(D) 錯：多元迴歸的係數是**偏效果**（partial effect）。若 X_1 增加 1 的同時 X_2 也增加 1，Y 的期望值改變 $\beta_1 + \beta_2$。

(A) 對：β_0 是所有解釋變數為 0 時 Y 的期望值（SOA 樣題第 53 題的陷阱是把它說成「Y 的期望值」）。(B)、(C)、(E) 都對。

易錯

> 「其他變數固定」這幾個字是多元迴歸係數解釋的核心，題目拿掉它就是錯的。

2.2 多元線性迴歸與矩陣形式

有兩個以上的解釋變數時，一條一條寫偏導數會很長。把資料排成矩陣，所有公式都可以用同一行寫完。這一節的目標是讀懂 $\mathbf{b} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$ 這條式子：每個符號是什麼、為什麼是這個形狀、考題怎麼用。

一、把模型寫成矩陣

先看一個具體的例子。四張保單，y 是理賠金額，x_1 是年齡、x_2 是車價：

保單 i	y_i	x_{i1}	x_{i2}
1	y_1	x_{11}	x_{12}
2	y_2	x_{21}	x_{22}
3	y_3	x_{31}	x_{32}
4	y_4	x_{41}	x_{42}

模型是四條方程式：$y_i = \beta_0 \cdot 1 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \varepsilon_i$，$i = 1, \dots, 4$。把它們上下疊起來：

$$\underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix}}_{\mathbf{y}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} \\ 1 & x_{21} & x_{22} \\ 1 & x_{31} & x_{32} \\ 1 & x_{41} & x_{42} \end{pmatrix}}_{X} \underbrace{\begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\beta}} + \underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\varepsilon}}.$$

矩陣乘以向量的規則是「X 的第 i 列和 $\boldsymbol{\beta}$ 對應相乘再相加」：第 i 列 $(1, x_{i1}, x_{i2})$ 乘 $\boldsymbol{\beta}$ 得到 $\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2}$，正好是第 i 條方程式的右邊。所以 $\mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$ 只是把 n 條方程式寫成一行。

一般情形，X 是 $n \times (k+1)$ 的矩陣：**第一欄全是 1**（乘上 β_0 就是截距），其餘每一欄是一個解釋變數，每一列是一筆觀察。X 叫**設計矩陣**（design matrix），名稱來自實驗設計，實驗者可以選定 x 的值。

同樣地，對任何候選係數 $\mathbf{b}$，$X\mathbf{b}$ 是 n 個預測值疊成的向量，$\mathbf{y} - X\mathbf{b}$ 是 n 個殘差疊成的向量。

二、把殘差平方和寫成矩陣

向量 $\mathbf{v}$ 的**轉置**（transpose）$\mathbf{v}'$ 是把直的向量躺平。橫向量乘直向量，是對應元素相乘再相加：

$$\mathbf{v}'\mathbf{v} = (v_1, \ldots, v_n) \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = v_1^2 + \cdots + v_n^2.$$

所以「平方和」可以寫成「向量自己和自己的內積」。取 $\mathbf{v} = \mathbf{y} - X\mathbf{b}$（殘差向量）：

$$\mathrm{SSE}(\mathbf{b}) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2 = (\mathbf{y} - X\mathbf{b})'(\mathbf{y} - X\mathbf{b}).$$

三、正規方程式

要找讓 SSE 最小的 $\mathbf{b}$，和簡單迴歸一樣：對每一個 b_j 偏微分、令為 0。下面先用不需要矩陣微分的方法推導，再看同一件事的矩陣寫法。

推導：正規方程式 $X'X\mathbf{b} = X'\mathbf{y}$

第一步：對每個係數偏微分。 SSE 的第 i 項是 $(y_i - b_0x_{i0} - b_1x_{i1} - \cdots - b_kx_{ik})^2$，其中 $x_{i0} = 1$（截距那一欄）。對 b_j 用連鎖律，括號裡 b_j 前面的係數是 $-x_{ij}$：

$$\frac{\partial \,\mathrm{SSE}}{\partial b_j} = \sum_{i=1}^{n} 2(y_i - \hat{y}_i)(-x_{ij}) = -2\sum_{i=1}^{n} x_{ij}e_i.$$

令它為 0，得到 $\sum_i x_{ij}e_i = 0$。對 $j = 0, 1, \ldots, k$ 各有一條，一共 $k+1$ 條方程式、$k+1$ 個未知數。$j = 0$ 那條就是 $\sum e_i = 0$。

第二步：把 $k+1$ 條方程式疊成矩陣。 X' 是把 X 轉置：X 的第 j 欄變成 X' 的第 j 列。所以 $X'\mathbf{e}$ 的第 j 個元素是「X 的第 j 欄和 $\mathbf{e}$ 的內積」$= \sum_i x_{ij}e_i$。$k+1$ 條方程式合起來就是

$$X'\mathbf{e} = \mathbf{0}, \qquad \text{也就是} \qquad X'(\mathbf{y} - X\mathbf{b}) = \mathbf{0}.$$

第三步：整理。 乘開：$X'\mathbf{y} - X'X\mathbf{b} = \mathbf{0}$，所以

$$X'X\mathbf{b} = X'\mathbf{y}.$$

這組方程式叫**正規方程式**（normal equations）。$X'X$ 是 $(k+1)\times(k+1)$ 的方陣，$X'\mathbf{y}$ 是 $k+1$ 維的向量。

第四步：解出 $\mathbf{b}$。 若 $X'X$ 有**反矩陣**（inverse）$(X'X)^{-1}$（滿足 $(X'X)^{-1}(X'X) = I$），兩邊左乘它：

$$\boxed{\mathbf{b} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}}$$

這和解 $ax = c$ 得 $x = c/a$ 是一樣的道理，只是「除以 a」換成「乘上反矩陣」。

檢查：$k = 1$ 時回到簡單迴歸的公式

X 只有兩欄（全是 1 的欄與 x），所以

$$X'X = \begin{pmatrix} \sum 1 & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix}, \qquad X'\mathbf{y} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{pmatrix}.$$

（$X'X$ 的 (j,l) 元素是第 j 欄和第 l 欄的內積。）2×2 矩陣的反矩陣是 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$。這裡 $ad - bc = n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2 = nS_{xx}$，所以

$$\mathbf{b} = \frac{1}{nS_{xx}} \begin{pmatrix} \sum x_i^2 & -\sum x_i \\ -\sum x_i & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{pmatrix}.$$

看第二列：$b_1 = \dfrac{-\sum x_i \sum y_i + n\sum x_i y_i}{nS_{xx}} = \dfrac{\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)/n}{S_{xx}} = \dfrac{S_{xy}}{S_{xx}}$，和 2.1 節的結果一樣。矩陣公式只是把同一件事推廣到任意多個變數。

為什麼這個解是最小值（不用二階導數的證明）

令 $\mathbf{b}$ 滿足正規方程式，$\mathbf{e} = \mathbf{y} - X\mathbf{b}$。任取另一組係數 $\mathbf{c}$，它的殘差向量可以拆成

$$\mathbf{y} - X\mathbf{c} = (\mathbf{y} - X\mathbf{b}) + X(\mathbf{b} - \mathbf{c}) = \mathbf{e} + X\mathbf{d}, \qquad \mathbf{d} = \mathbf{b} - \mathbf{c}.$$

平方和是

$$\mathrm{SSE}(\mathbf{c}) = (\mathbf{e} + X\mathbf{d})'(\mathbf{e} + X\mathbf{d}) = \mathbf{e}'\mathbf{e} + 2\mathbf{d}'X'\mathbf{e} + (X\mathbf{d})'(X\mathbf{d}).$$

中間項因為 $X'\mathbf{e} = \mathbf{0}$ 而消失；最後一項是向量 $X\mathbf{d}$ 的平方和，不會是負的。所以

$$\mathrm{SSE}(\mathbf{c}) = \mathrm{SSE}(\mathbf{b}) + \|X\mathbf{d}\|^2 \;\geq\; \mathrm{SSE}(\mathbf{b}).$$

任何其他係數的 SSE 都不會比較小。等號只在 $X\mathbf{d} = \mathbf{0}$ 時成立；若 X 的欄**線性獨立**（linearly independent，沒有一欄能用其他欄的線性組合表示），這只發生在 $\mathbf{d} = \mathbf{0}$，也就是 $\mathbf{c} = \mathbf{b}$，所以最小平方解是唯一的。

矩陣微分的寫法（看懂即可）

也可以把 SSE 直接展開再對向量微分。轉置的規則是 $(A\mathbf{b})' = \mathbf{b}'A'$，所以 $(\mathbf{y} - X\mathbf{b})' = \mathbf{y}' - \mathbf{b}'X'$，乘開有四項：

$$\text{SSE} = \mathbf{y}'\mathbf{y} - \mathbf{y}'X\mathbf{b} - \mathbf{b}'X'\mathbf{y} + \mathbf{b}'X'X\mathbf{b}.$$

$\mathbf{b}'X'\mathbf{y}$ 是一個數（1×1），一個數的轉置等於它自己，而它的轉置是 $\mathbf{y}'X\mathbf{b}$，所以中間兩項相同，合併成 $-2\mathbf{b}'X'\mathbf{y}$。再用兩條向量微分規則：$\dfrac{\partial(\mathbf{b}'\mathbf{a})}{\partial \mathbf{b}} = \mathbf{a}$（就像 $\frac{d}{db}(ab) = a$）、$\dfrac{\partial(\mathbf{b}'A\mathbf{b})}{\partial \mathbf{b}} = 2A\mathbf{b}$（$A$ 對稱，就像 $\frac{d}{db}(ab^2) = 2ab$），得到

$$\frac{\partial\,\text{SSE}}{\partial \mathbf{b}} = -2X'\mathbf{y} + 2X'X\mathbf{b} = \mathbf{0},$$

和上面的正規方程式相同。

配適值與帽子矩陣。 把 $\mathbf{b}$ 代回 $X\mathbf{b}$：

$$\hat{\mathbf{y}} = X\mathbf{b} = X(X'X)^{-1}X'\mathbf{y} = H\mathbf{y}, \qquad H = X(X'X)^{-1}X'.$$

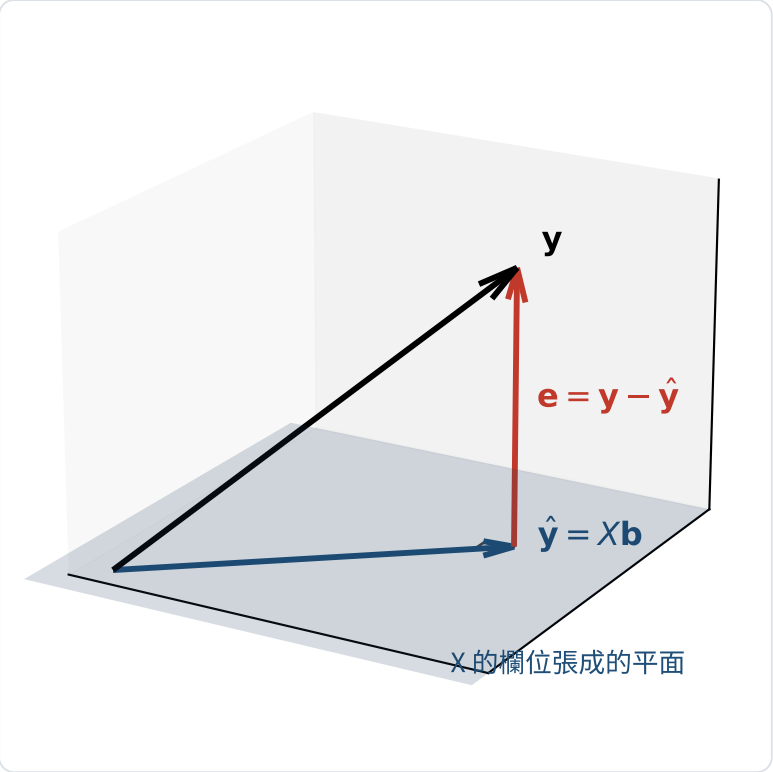
H 是一個只由 X 決定的 $n \times n$ 矩陣，乘上 $\mathbf{y}$ 就得到 $\hat{\mathbf{y}}$，像是替 $\mathbf{y}$ 戴上帽子，所以叫**帽子矩陣**（hat matrix）。第 5 章會用它的對角線元素衡量每一筆觀察的**槓桿**（leverage）。

四、幾何意義：最小平方是垂直投影

把 n 筆反應值 $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ 看成 n 維空間裡的一個點（下圖 $n = 3$，三個座標軸各代表一筆觀察）。

1. 對每一組係數 $\mathbf{b}$，$X\mathbf{b} = b_0(\text{第 0 欄}) + b_1(\text{第 1 欄}) + \cdots$ 也是一個點。$\mathbf{b}$ 取遍所有值時，這些點組成一個平面（一般是 $k+1$ 維的子空間），叫做 X 的**欄位空間**（column space）。模型能給出的預測值只能落在這個平面上。
2. SSE $= \|\mathbf{y} - X\mathbf{b}\|^2$ 是 $\mathbf{y}$ 到平面上那一點的距離平方。最小平方就是：**在平面上找離 $\mathbf{y}$ 最近的點**。
3. 從一個點到一個平面的最近點，是從那個點往平面「垂直落下」的位置（像從天花板垂直掉到地板）。所以 $\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{e}$ 和平面垂直，也就是和平面上的每個方向（X 的每一欄）都垂直：每一欄和 $\mathbf{e}$ 的內積為 0，即 $X'\mathbf{e} = \mathbf{0}$。

這就是正規方程式的幾何意義，$\hat{\mathbf{y}}$ 叫做 $\mathbf{y}$ 在欄位空間上的**正交投影**（orthogonal projection）。因為第一欄全是 1，「和第一欄垂直」就是 $\mathbf{1}'\mathbf{e} = \sum e_i = 0$，所以有截距的多元迴歸，殘差總和也是 0。



最小平方的幾何（$n = 3$）：$\hat{\mathbf{y}}$ 是 $\mathbf{y}$ 在 X 欄位空間（藍色平面）上的垂直投影，殘差 $\mathbf{e}$ 和平面垂直。平面上所有的點裡，$\hat{\mathbf{y}}$ 離 $\mathbf{y}$ 最近，所以 $\|\mathbf{e}\|^2 = \text{SSE}$ 最小。

五、考題怎麼用 $(X'X)^{-1}$

考題常直接給 $(X'X)^{-1}$，要你求某一個係數或某一筆的配適值。步驟是：(1) 算 $X'\mathbf{y}$；(2) 用需要的那一列相乘。

例題 2-4：用 $(X'X)^{-1}$ 求係數

五筆資料，配適 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$：

i	1	2	3	4	5
y	3	4	8	9	11
x_1	1	2	3	4	5
x_2	0	1	0	1	1

已知 $(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 1.1 & -0.3 & 0 \\ -0.3 & 0.15 & -0.25 \\ 0 & -0.25 & 1.25 \end{pmatrix}$。求 b_1。

第一步：$X'\mathbf{y}$。 它的第 j 個元素是 X 的第 j 欄和 $\mathbf{y}$ 的內積： - 第 0 個（截距欄全是 1）：$\sum y_i = 3+4+8+9+11 = 35$。 - 第 1 個（$x_1$ 欄）：$\sum x_{i1} y_i = 1(3)+2(4)+3(8)+4(9)+5(11) = 126$。 - 第 2 個（$x_2$ 欄）：$\sum x_{i2} y_i = 0+4+0+9+11 = 24$。

第二步：只要 b_1，就只用 $(X'X)^{-1}$ 的第 1 列（從第 0 列算起，第 0 列對應截距）：

$$b_1 = (-0.3)(35) + (0.15)(126) + (-0.25)(24) = -10.5 + 18.9 - 6 = 2.4.$$

同理 $b_0 = 1.1(35) - 0.3(126) + 0 = 0.7$，$b_2 = -0.25(126) + 1.25(24) = -1.5$。迴歸式 $\hat{y} = 0.7 + 2.4x_1 - 1.5x_2$。

檢查： 配適值 3.1、4.0、7.9、8.8、11.2，殘差 $-0.1, 0, 0.1, 0.2, -0.2$，總和為 0。（習題 2.20～2.24 都是這一型。）

六、$X'X$ 不可逆：共線性

$\mathbf{b} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$ 需要 $X'X$ 有反矩陣。什麼時候沒有？

完全共線（perfect collinearity）：X 的某一欄可以寫成其他欄的線性組合。例如 $x_2 = 2x_1$（車價用千元與用五百元為單位各放一次）。此時

$$b_1 x_1 + b_2 x_2 = b_1 x_1 + 2b_2 x_1 = (b_1 + 2b_2) x_1,$$

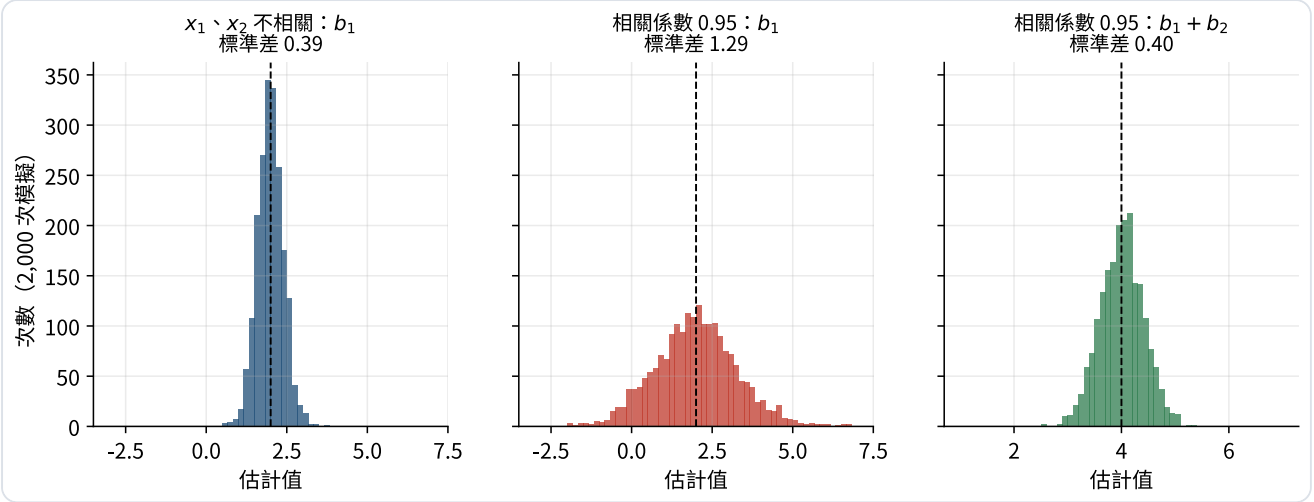
只要 $b_1 + 2b_2$ 不變，配適值完全一樣。資料只能決定 $b_1 + 2b_2$，無法分開決定 b_1 與 b_2，最小平方解有無限多個。用矩陣的語言：$X'X$ 是**奇異矩陣**（singular matrix，行列式為 0），沒有反矩陣。

近似共線（near collinearity）：某一欄**幾乎**是其他欄的線性組合。$X'X$ 仍可逆，但行列式接近 0，反矩陣的元素很大，係數對資料的小變動非常敏感。

例題 2-5：近似共線讓係數不穩定

$x_1 = (1, 2, 3, 4, 5)$，$x_2 = (1.1, 1.9, 3.0, 4.1, 4.9)$，兩者的相關係數 0.998。$y = (3.1, 4.9, 7.2, 8.8, 11.1)$ 時，$\mathbf{b} = (1.07,\ 2.32,\ -0.33)$。

只把第 2 筆的 y 從 4.9 改成 4.6，重新配適得 $\mathbf{b} = (0.86,\ 1.37,\ 0.67)$：$b_1$ 從 2.32 掉到 1.37，b_2 甚至從負變正。但兩者的和 $b_1 + b_2$ 從 1.98 變成 2.04，幾乎不變。因為 $x_1 \approx x_2$，資料只能估準「兩者合起來的效果」，分不清各自的份量。這時 $(X'X)^{-1}$ 中 b_1, b_2 的對角元素約 27，比截距的 1.2 大二十幾倍，表示這兩個係數的變異數很大（第 3 章）。第 5 章 5.3 節會用**變異數膨脹因子**（variance inflation factor，VIF）衡量這種情形。



共線性讓係數的抽樣分配變寬（模擬：$y = 1 + 2x_1 + 2x_2 + \varepsilon$，$n = 30$，重複 2,000 次）。左：$x_1$、$x_2$ 不相關時，b_1 集中在真值 2 附近。中：兩者相關係數 0.95 時，b_1 的標準差放大約 3.2 倍（$1/\sqrt{1 - 0.95^2} \approx 3.2$），常常估成負數。右：同樣在高共線下，$b_1 + b_2$ 的分配仍然很窄，配適值幾乎不受影響。圖中標出實際算出的標準差。

直覺：共線性傷的是「分配功勞」，不是「預測」

兩個變數幾乎一起動時，資料只看得到它們「合起來」的效果，看不出各自多少。好比兩位員工總是一起出勤，業績提升時說不清是誰的功勞。所以共線性讓個別係數的標準誤變大、正負號可能跳來跳去，但只要新的資料也維持同樣的共動關係，預測值和 R^2 幾乎不受影響。

七、類別變數與指標變數

類別變數（例如地區 A、B、C）不能直接放進 X：把 A、B、C 編成 1、2、3 等於假設「C 比 B 多的量，等於 B 比 A 多的量」，沒有道理。做法是用**指標變數**（indicator variable，又稱**虛擬變數** dummy variable）：每個指標對應一類，屬於那一類為 1，否則為 0。

例題 2-6：三個地區的指標變數

六張保單，地區與理賠如下。以 A 為**基準類別**（base level 或 reference level），放 B、C 兩個指標 D_B、D_C：

保單	地區	y	截距欄	D_B	D_C
1	A	10	1	0	0
2	A	12	1	0	0
3	B	15	1	1	0
4	B	17	1	1	0
5	C	20	1	0	1
6	C	24	1	0	1

模型 $E(y) = \beta_0 + \beta_B D_B + \beta_C D_C$。代入各地區的指標值：

- A 地區（$D_B = D_C = 0$）：$E(y) = \beta_0$。
- B 地區（$D_B = 1$）：$E(y) = \beta_0 + \beta_B$。
- C 地區（$D_C = 1$）：$E(y) = \beta_0 + \beta_C$。

三個地區各有一個自由的平均，最小平方會讓每一區的配適值等於該區的樣本平均（A 是 11、B 是 16、C 是 22）。所以

$$b_0 = 11 \ (\text{A 的平均}), \qquad b_B = 16 - 11 = 5, \qquad b_C = 22 - 11 = 11.$$

截距是基準類別的平均；指標的係數是「這一類比基準類別多多少」。

換基準類別。 改以 B 為基準，放 D_A、D_C：$b_0 = 16$、$b_A = 11 - 16 = -5$、$b_C = 22 - 16 = 6$。係數全變了，但三個地區的配適值仍是 11、16、22，殘差與 SSE 都不變（習題 2.26、2.28）。

為什麼只能放 $m - 1$ 個指標？ 若三個地區的指標 D_A, D_B, D_C 全放進去，每一列恰好有一個 1，三欄加起來永遠等於截距那一欄：

$$D_A + D_B + D_C = \mathbf{1}.$$

這正是上面說的完全共線，$X'X$ 不可逆，叫做**虛擬變數陷阱**（dummy variable trap）。所以一個有 m 類的類別變數，在有截距的模型裡放 $m-1$ **個指標**，沒有指標的那一類就是基準類別。只有兩類的變數（例如性別）只需要一個指標。

基準類別選哪一類？ 通常選**觀察值最多**的那一類。若選一個幾乎沒有人屬於的類別當基準，其他指標加起來幾乎每一列都是 1，又接近上面的完全共線，係數會很不穩定。

例題 2-7：五個年齡層

年齡分 5 層，設第 1 層為基準，放 $D_2, \ldots, D_5$ 四個指標。模型 $E(y) = \beta_0 + \beta_2 D_2 + \cdots + \beta_5 D_5$。第 1 層的平均是 β_0，第 3 層是 $\beta_0 + \beta_3$，所以 β_3 是「第 3 層比第 1 層高多少」；第 3 層和第 5 層的差是 $\beta_3 - \beta_5$。

考試怎麼考：矩陣形式與類別變數

- $(X'X)^{-1}$ **題**：$\mathbf{b} = (X'X)^{-1}(X'\mathbf{y})$，要哪個係數就拿 $(X'X)^{-1}$ 的那一列去乘 $X'\mathbf{y}$。$(X'X)^{-1}$ 的對角元素乘上 s^2 就是係數的變異數（第 3 章），題目常一次問兩件事。
- **指標變數題**：先找出基準類別（所有指標都為 0 的那一類）。截距是基準類別的平均；某一類的指標係數是「該類減基準類別」；兩個非基準類別之間的差是兩個係數相減。
- **共線性題**：完全共線時 $X'X$ 不可逆、係數無法唯一決定；近似共線時係數的標準誤變大，但配適值與 R^2 不一定受影響。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 2.22 題** ・講義 p.23・回到對應概念

[120-82-94:11] An automobile insurance company wants to use gender ($x_1 = 0$ if female, 1 if male) and traffic penalty points (x_2) to predict the number of claims (y). The observed values of these variables for a sample of six motorists are given by:

Motorist	x_1	x_2	y
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	2	2
4	1	0	1
5	1	1	3
6	1	2	5

You are to use the following model:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \varepsilon_i, \qquad i = 1, 2, \ldots, 6$$

You have determined

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{12}\begin{pmatrix} 7 & -4 & -3 \\ -4 & 8 & 0 \\ -3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Determine $\hat{\beta}_2$.

(A) -0.25

(B) 0.25

(C) 1.25

(D) 2.00

(E) 4.25

中文題意

（舊考題 120-82-94:11）汽車保險公司用性別（$x_1 = 0$ 女、1 男）與違規點數 x_2 預測理賠次數 y。六位駕駛人：

模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \varepsilon_i$，已知 $(X'X)^{-1} = \frac{1}{12}\begin{pmatrix} 7 & -4 & -3 \\ -4 & 8 & 0 \\ -3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$。求 b_2。

(A) -0.25　(B) 0.25　(C) 1.25　(D) 2.00　(E) 4.25

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(C) 1.25

解析

第一步：$X'\mathbf{y}$。 $\sum y = 12$；$\sum x_1 y = 1 + 3 + 5 = 9$；$\sum x_2 y = 0(1) + 1(0) + 2(2) + 0(1) + 1(3) + 2(5) = 17$。

第二步： 取反矩陣第 2 列 $\frac{1}{12}(-3, 0, 3)$：

$$b_2 = \frac{-3(12) + 0(9) + 3(17)}{12} = \frac{15}{12} = 1.25.$$

（另外兩個係數：$b_0 = \frac{7(12) - 4(9) - 3(17)}{12} = -0.25$，$b_1 = \frac{-4(12) + 8(9)}{12} = 2$。干擾選項 (A)、(D) 就是它們。）

觀念題（8 題，仿 SOA 樣題的觀念判斷與小計算，含跨章節）

觀念 **觀念題 C2.2-1** 仿 SOA 樣題・跨章：第 5 章・回到本節開頭

For a multiple regression $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$, determine which of the following statements is/are true.

I. β_1 is the expected change in y for a one-unit increase in x_1, holding x_2 constant.

II. The least squares estimate b_1 equals the slope of the simple regression of y on x_1.

III. Adding x_2 to a model that already contains x_1 can change the sign of the coefficient of x_1.

(A) III only

(B) I and II only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

多元迴歸 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$，下列哪些正確？

I. β_1 是 x_2 固定時 x_1 增加一單位 y 的期望變化。

II. b_1 等於 y 對 x_1 簡單迴歸的斜率。

III. 在含 x_1 的模型加入 x_2，可能讓 x_1 的係數變號。

答案

(E)：只有 I、III 正確

解析

I 對：這是多元迴歸係數的解讀。

II 錯：只有 x_1 與 x_2（中心化後）正交時才相等。一般情況下，b_1 只用到 x_1 中和 x_2 無關的部分（第 5 章 5.3 節的 FWL 定理）。

III 對：若 x_1 與 x_2 相關，單獨用 x_1 時它的係數同時吸收了 x_2 的效果，控制 x_2 後可能反轉（遺漏變數偏誤）。

觀念 **觀念題 C2.2-2** 仿 SOA 樣題・跨章：第 5 章・回到本節開頭

Determine which of the following statements about the matrix $X'X$ in least squares regression is/are true.

I. If the number of observations is less than the number of coefficients, $X'X$ is not invertible.

II. If one explanatory variable is a linear combination of the others, $X'X$ is not invertible.

III. If $X'X$ is not invertible, the fitted values $\hat{\mathbf{y}}$ are not unique.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

關於最小平方中的 $X'X$，下列哪些正確？

I. 觀察筆數少於係數個數時，$X'X$ 不可逆。

II. 某個解釋變數是其他變數的線性組合時，$X'X$ 不可逆。

III. $X'X$ 不可逆時，配適值 $\hat{\mathbf{y}}$ 不唯一。

答案

(A)：只有 I、II 正確

解析

I 對：X 的秩最多是 n，小於係數個數 $k+1$ 時欄必定線性相依。

II 對：完全共線（第 5 章 5.3 節）。

III 錯：$\hat{\mathbf{y}}$ 是 $\mathbf{y}$ 在 X 欄位空間上的投影，永遠唯一；不唯一的是係數 $\mathbf{b}$（$\mathbf{b} + t\mathbf{v}$ 都是解）。

觀念 **觀念題 C2.2-3** 仿 SOA 樣題 · 回到本節開頭

Least squares estimates satisfy the normal equations $X'(\mathbf{y} - X\mathbf{b}) = \mathbf{0}$. Determine which of the following statements is/are true.

I. The residual vector is orthogonal to every column of X.

II. The residual vector is orthogonal to the vector of fitted values.

III. The residuals sum to zero even if the model has no intercept.

(A) III only

(B) I and II only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

最小平方解滿足正規方程式 $X'(\mathbf{y} - X\mathbf{b}) = \mathbf{0}$。下列哪些正確？

I. 殘差向量和 X 的每一欄垂直。

II. 殘差向量和配適值向量垂直。

III. 即使沒有截距，殘差和也為 0。

答案

(B)：只有 I、II 正確

解析

I 對：正規方程式逐列讀出來就是 $\sum_i e_i x_{ij} = 0$。

II 對：$\hat{\mathbf{y}}'\mathbf{e} = \mathbf{b}'X'\mathbf{e} = 0$。

III 錯：殘差和為 0 來自「X 有一欄全為 1」。沒有截距時這一欄不存在，殘差和一般不為 0。

觀念 **觀念題 C2.2-4** 仿 SOA 樣題・跨章：第 1 章・回到本節開頭

A categorical variable with c levels is used in a linear regression. Determine which of the following statements is/are true.

I. If the model has an intercept, including indicators for all c levels makes $X'X$ singular.

II. If the model has no intercept, indicators for all c levels can be included.

III. An interaction between two binary indicator variables adds one parameter to the model.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

含 c 個水準的類別變數放進線性迴歸。下列哪些正確？

I. 有截距時放 c 個指標，$X'X$ 不可逆。

II. 沒有截距時可以放 c 個指標。

III. 兩個二元指標變數的交互作用多一個參數。

答案

(D)：I、II、III 都正確

解析

I 對：c 個指標相加等於截距那一欄（每筆恰有一個指標為 1），完全共線，俗稱虛擬變數陷阱。

II 對：拿掉截距後 c 個指標線性獨立，每個係數就是該類的平均。

III 對：$x_1 x_2$ 只是一欄，一個係數（第 2 章習題 2.26）。

觀念 **觀念題 C2.2-5** 仿 SOA 樣題・跨章：第 5 章・回到本節開頭

Let $H = X(X'X)^{-1}X'$ for a regression with k explanatory variables and an intercept. Determine which of the following statements is/are true.

I. $\hat{\mathbf{y}} = H\mathbf{y}$, and H is symmetric and idempotent.

II. The trace of H is $k + 1$.

III. The covariance matrix of the residual vector is $\sigma^2 I$.

(A) I only

(B) II only

(C) III only

(D) I and II only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

$H = X(X'X)^{-1}X'$，模型有 k 個解釋變數與截距。下列哪些正確？

I. $\hat{\mathbf{y}} = H\mathbf{y}$，$H$ 對稱且冪等。

II. H 的跡為 $k + 1$。

III. 殘差向量的共變異矩陣為 $\sigma^2 I$。

答案

(D)：只有 I、II 正確

解析

I、II 對（第 5 章 5.1 節的推導）。

III 錯：$\sigma^2 I$ 是**誤差**的共變異矩陣；殘差的是 $\sigma^2(I - H)$，變異數比 σ^2 小，而且殘差彼此相關。

觀念 **觀念題 C2.2-6** 仿 SOA 樣題・回到本節開頭

A linear regression model with an intercept and one predictor is fitted. You are given:

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 0.50 & -0.10 \\ -0.10 & 0.05 \end{pmatrix}, \qquad X'\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 20 \\ 150 \end{pmatrix}$$

Calculate the least squares estimate of the slope, b_1.

(A) 3.5

(B) 5.5

(C) 7.5

(D) 9.5

(E) 13.0

中文題意

給定 $(X'X)^{-1}$ 與 $X'\mathbf{y}$，求斜率 b_1。

答案

(B)：5.5

解析

$\mathbf{b} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$。$b_1$ 是第二列乘上 $X'\mathbf{y}$：

$$b_1 = (-0.10)(20) + (0.05)(150) = -2 + 7.5 = 5.5.$$

順便 $b_0 = (0.50)(20) + (-0.10)(150) = 10 - 15 = -5$。

(D) 9.5 是忘了第一項的負號（$2 + 7.5$）。

易錯

要哪一個係數就用 $(X'X)^{-1}$ 的哪一**列**；第一列對應截距。

觀念 **觀念題 C2.2-7** 仿 SOA 樣題・跨章：第 10 章・回到本節開頭

An insurer models annual claim cost with an intercept and indicator variables for region. North is the base level. The fitted coefficients are:

Term	Estimate
Intercept	100
East	20
West	-15
South	5

Calculate the estimated difference in expected claim cost between East and West.

(A) 5

(B) 15

(C) 20

(D) 35

(E) 120

中文題意

以北區為基準的地區指標變數模型：截距 100，東區 20、西區 −15、南區 5。求東區與西區的預期理賠成本差。

答案

(D)：35

解析

東區的預測 $= 100 + 20 = 120$，西區 $= 100 - 15 = 85$，差 $= 120 - 85 = 35$。

不用算出兩個預測值也可以：兩個非基準類別的差就是兩個係數相減，$20 - (-15) = 35$。

易錯

指標係數是「和基準類別的差」，不是該類別的平均。

觀念 **觀念題 C2.2-8** 仿 SOA 樣題・跨章：第 5 章・回到本節開頭

Determine which of the following statements about collinearity in linear regression is/are true.

I. If one predictor is an exact linear combination of the others, $X'X$ is singular and the least squares coefficients are not uniquely determined.

II. High collinearity among predictors inflates the standard errors of the affected coefficient estimates.

III. High collinearity among predictors necessarily makes the fitted values within the range of the data inaccurate.

(A) II only

(B) III only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

關於共線性，下列哪些正確？

I. 某個解釋變數完全是其他的線性組合時，$X'X$ 奇異，係數無法唯一決定。

II. 高度共線會放大相關係數估計值的標準誤。

III. 高度共線必然讓資料範圍內的配適值不準。

答案

(E)：只有 I、II 正確

解析

I、II 對（2.2 節第六小段與本節的模擬圖）。

III 錯：共線性讓資料分不清各變數的功勞，但「合起來的效果」估得很準，配適值與 R^2 通常不受影響。第 5 章 5.3 節的 VIF 也是衡量係數變異數的膨脹，而不是配適的好壞。

2.3 其他模型形式

線性迴歸只要求對參數線性，所以許多彎曲的關係都可以先把變數轉換好，再照常做最小平方。

一、多項式

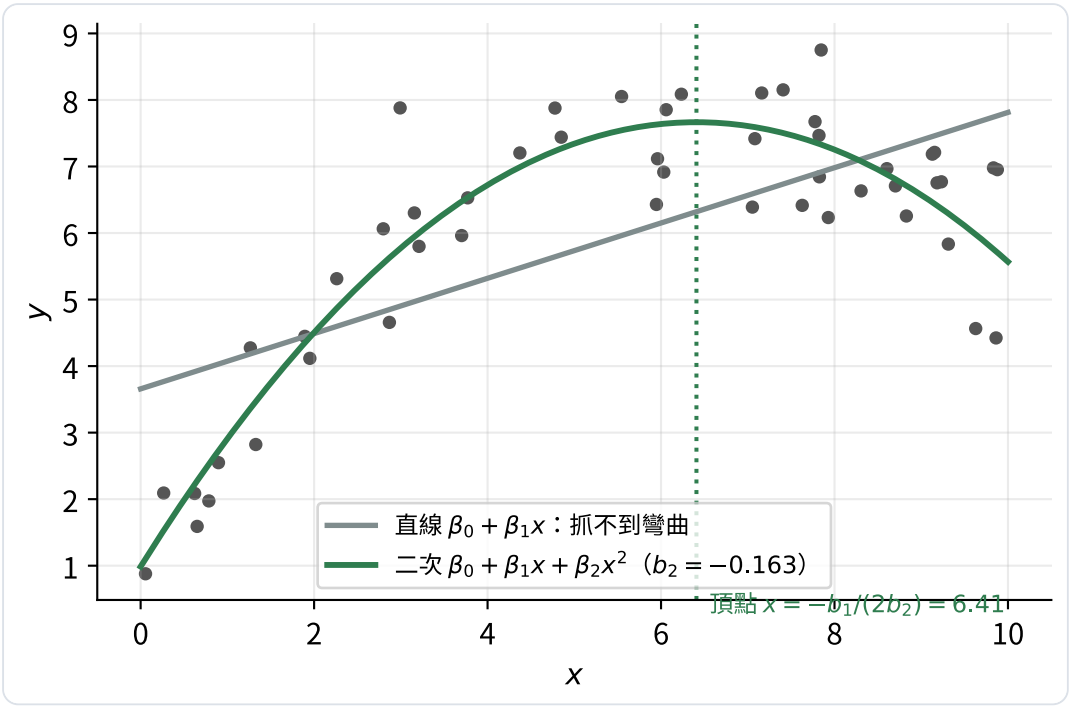
多項式迴歸（polynomial regression）把 x 的次方當成新的解釋變數：

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i^2 + \beta_3 x_i^3 + \varepsilon_i.$$

計算時就是三個解釋變數 x, x^2, x^3 的多元迴歸。但係數的解讀不同了：x 增加時，x^2 也跟著變，不能「x^2 固定、只動 x」。所以要看**邊際效果**（marginal effect），也就是 $E(y)$ 對 x 的導數。以二次模型 $E(y) = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$ 為例：

$$\frac{dE(y)}{dx} = \beta_1 + 2\beta_2 x.$$

效果隨 x 改變。$\beta_2 < 0$ 時曲線開口向下，令導數為 0 得頂點在 $x = -\dfrac{\beta_1}{2\beta_2}$。



彎曲的資料：直線系統性地在兩端高估、中間低估；加入 x^2 之後抓到了彎曲。

二、交互作用

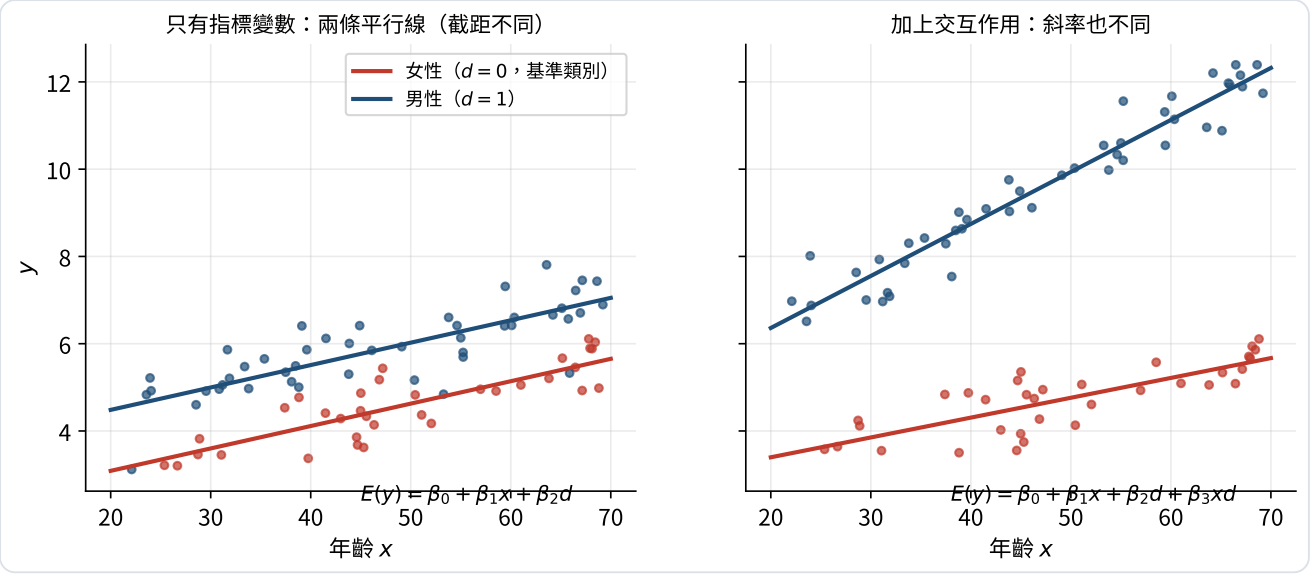
$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i1} x_{i2} + \varepsilon_i.$$

交互作用（interaction）項 $x_1 x_2$ 讓一個變數的效果依另一個變數而定。對 x_1 微分（x_2 固定）：

$$\frac{\partial E(y)}{\partial x_1} = \beta_1 + \beta_3 x_2.$$

所以 x_2 不同時，x_1 的斜率不同。最常見的是連續變數乘上指標變數。若 d 是性別指標（女性 0、男性 1）、x 是年齡，分別代入 $d = 0$ 與 $d = 1$：

- **只有指標**：$E(y) = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 d$。女性的線是 $\beta_0 + \beta_1 x$，男性的線是 $(\beta_0 + \beta_2) + \beta_1 x$。斜率都是 β_1，兩條線**平行**，男性整體高 β_2。
- **加交互作用**：$E(y) = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 d + \beta_3 x d$。女性 $\beta_0 + \beta_1 x$；男性 $(\beta_0 + \beta_2) + (\beta_1 + \beta_3) x$。截距與斜率都可以不同。



指標變數與交互作用。左：指標變數只讓截距不同，兩條線平行。右：加入年齡×性別的交互作用後，男性的斜率比女性大 β_3。

計算參數個數時，交互作用項各算一個參數（習題 2.25）。

三、對解釋變數做轉換

例如 $y_i = \beta_0 + \beta_1 e^{x_i} + \varepsilon_i$：先算出新變數 $z_i = e^{x_i}$，再做 y 對 z 的普通迴歸。對 $\ln x$、$\sqrt{x}$ 等也一樣，因為模型對 β 仍是線性的。

四、加權最小平方

問題。 普通最小平方把每一筆觀察一視同仁。但有時某些觀察本來就比較精確。例如 y_i 是第 i 個地區的**平均**理賠，地區 1 有 1,000 張保單、地區 2 只有 10 張：地區 1 的平均很穩定，地區 2 的平均雜訊很大。同等看待它們，會讓雜訊大的點過度影響配適線。這時普通最小平方仍然不偏，但不是最有效率的估計（變異數不是最小），而且第 3 章的標準誤公式也不再正確。

設定。 假設我們事先知道各筆變異數的**相對大小**：

$$\mathrm{Var}(\varepsilon_i) = \frac{\sigma^2}{w_i},$$

w_i 已知，σ^2 可以不知道。w_i 越大，誤差越小，資料越精確，所以 w_i 叫第 i 筆的**精確度**（precision）或權重。平均數的例子：n_i 個獨立保單的平均，變異數是 σ^2/n_i，所以 $w_i = n_i$。

想法。 我們已經知道普通最小平方在同質變異下是最好的做法（第 3 章的高斯—馬可夫定理）。所以與其發明新方法，不如**先把資料變形，讓變形後的誤差變異數相同，再對變形後的資料做普通最小平方**。

推導：加權最小平方估計

第一步：找出要乘上的數。 把第 i 條方程式整條乘上某個常數 c_i，新的誤差是 $c_i\varepsilon_i$，變異數是 $c_i^2 \cdot \sigma^2/w_i$。要讓它對每一筆都等於 σ^2，需要 $c_i^2 = w_i$，也就是 $c_i = \sqrt{w_i}$。

第二步：整條方程式乘上 $\sqrt{w_i}$，包括截距前面隱含的 1：

$$\underbrace{\sqrt{w_i}\,y_i}_{\text{新的 } y} = \beta_0 \underbrace{\sqrt{w_i}}_{\text{新的截距欄}} + \beta_1 \underbrace{\sqrt{w_i}\,x_{i1}}_{\text{新的 } x_1} + \cdots + \beta_k \sqrt{w_i}\,x_{ik} + \underbrace{\sqrt{w_i}\,\varepsilon_i}_{\text{新的誤差}}.$$

係數 β 沒有變，所以變形後的模型估計的還是同一組參數；而新誤差的變異數是 $w_i \cdot \sigma^2/w_i = \sigma^2$，同質變異成立。

第三步：對新資料做最小平方。 新資料的殘差平方和是

$$\sum_i \left(\sqrt{w_i}\,y_i - \sqrt{w_i}\,\mathbf{x}_i'\mathbf{b}\right)^2 = \sum_i w_i \left(y_i - \mathbf{x}_i'\mathbf{b}\right)^2,$$

（$\mathbf{x}_i'\mathbf{b} = b_0 + b_1 x_{i1} + \cdots$）。所以加權最小平方就是**讓加權殘差平方和最小**：精確的觀察（w_i 大）殘差被放大計算，配適線會更遷就它們。

第四步：矩陣公式。 令 $W = \mathrm{diag}(w_1, \ldots, w_n)$ 為對角矩陣，$W^{1/2} = \mathrm{diag}(\sqrt{w_1}, \ldots, \sqrt{w_n})$。左乘 $W^{1/2}$ 就是把第 i 列乘上 $\sqrt{w_i}$，所以新資料是 $W^{1/2}X$ 與 $W^{1/2}\mathbf{y}$。套用 $\mathbf{b} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$，並用 $(W^{1/2}X)' = X'W^{1/2}$（對角矩陣轉置不變）、$W^{1/2}W^{1/2} = W$：

$$\mathbf{b}_W = \left[(W^{1/2}X)'(W^{1/2}X)\right]^{-1}(W^{1/2}X)'W^{1/2}\mathbf{y} = (X'WX)^{-1}X'W\mathbf{y}.$$

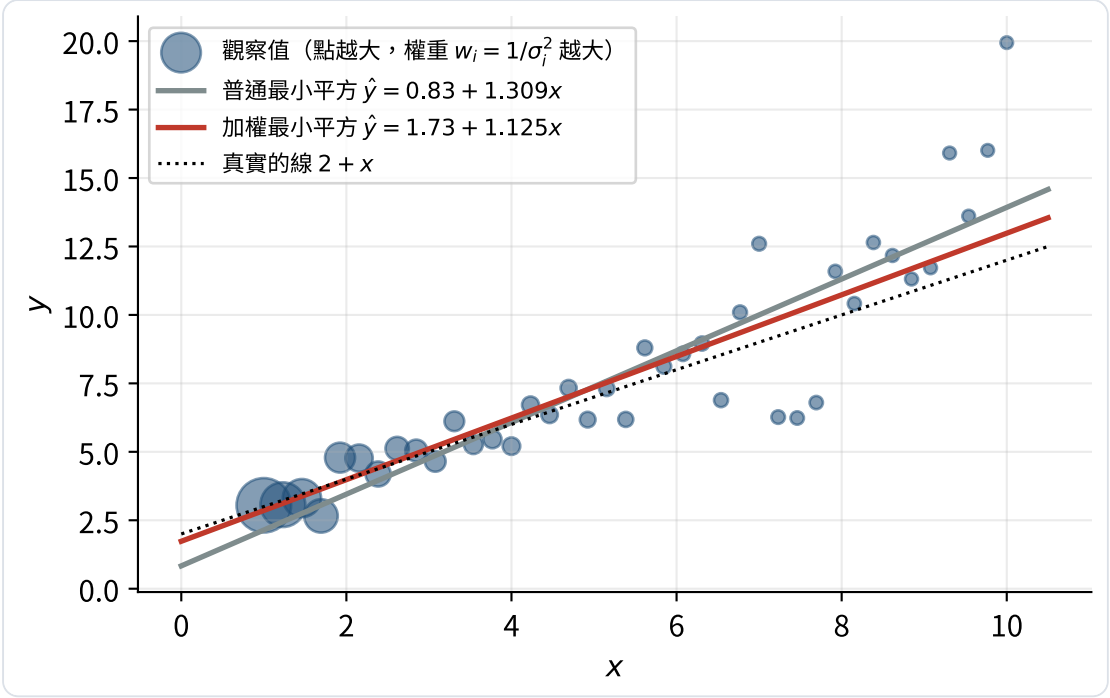
這叫**加權最小平方**（weighted least squares，WLS）。權重是**變異數的倒數**（只要成比例即可），不是標準差的倒數。

例題 2-8：只有截距的加權最小平方＝加權平均

三個地區的平均理賠 $y = (500, 800, 650)$，保單數 $n = (100, 20, 80)$。模型只有截距：$y_i = \beta_0 + \varepsilon_i$，$\mathrm{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2 / n_i$。

- 普通最小平方：X 只有一欄 1，$b_0 = \bar{y} = (500 + 800 + 650)/3 = 650$，三個地區同等重要。
- 加權最小平方：$X'WX = \sum w_i = 200$，$X'W\mathbf{y} = \sum w_i y_i = 50{,}000 + 16{,}000 + 52{,}000 = 118{,}000$，所以 $b_0 = 118{,}000/200 = 590$。

590 正是「全部理賠總額 ÷ 全部保單數」：只有 20 張保單、雜訊最大的 800 被降低了權重。這個例子說明加權最小平方的直覺。



變異數隨 x 增加的資料（右邊幾個點特別偏高）。普通最小平方把每一點一視同仁，被右邊雜訊大的點拉高；加權最小平方給雜訊小的左邊點較大權重，估計更接近真實的線。

五、對反應變數做轉換：對數

若 y 的變異數隨 y 變大而變大（散布圖呈喇叭形），或 y 右偏（例如理賠金額），常對 y 取對數：

$$\ln y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i \quad \Longleftrightarrow \quad y_i = e^{\beta_0+\beta_1 x_i+\varepsilon_i} = e^{\beta_0+\beta_1 x_i} \cdot e^{\varepsilon_i}.$$

係數的解讀。 在原始尺度上，誤差變成乘法的。比較 $x+1$ 與 x 的典型值：

$$\frac{e^{\beta_0+\beta_1(x+1)}}{e^{\beta_0+\beta_1 x}} = e^{\beta_1},$$

所以 x 每增加 1，y 的典型值乘上 e^{β_1}。β_1 小時 $e^{\beta_1} \approx 1+\beta_1$，約增加 $100\beta_1\%$。

$\ln y$ 為常態表示 y 服從**對數常態分配**（lognormal distribution），它是右偏的，所以取對數也能去掉偏態。

推導：轉換回原尺度時的平均數與中位數

設 $\ln y \mid x \sim N(\mu, \sigma^2)$，$\mu = \beta_0 + \beta_1 x$。

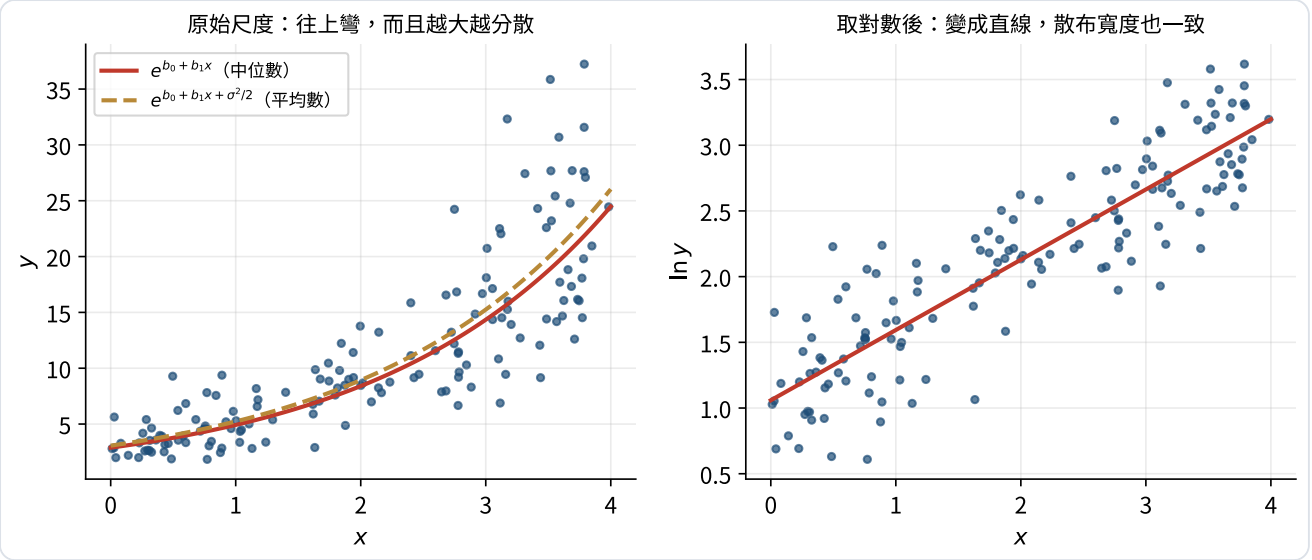
中位數。 $\ln$ 是遞增函數，$P(y \le e^{\mu}) = P(\ln y \le \mu) = 0.5$，所以 e^{μ} 是 y 的**中位數**（median）。

平均數。 常態的**動差母函數**（moment generating function）是 $E(e^{tZ}) = e^{t\mu+t^2\sigma^2/2}$（$Z \sim N(\mu,\sigma^2)$）。取 $Z = \ln y$、$t = 1$：

$$E(y \mid x) = E(e^{\ln y}) = e^{\mu+\sigma^2/2}.$$

平均數比中位數多乘 $e^{\sigma^2/2} > 1$，因為右尾把平均拉高。

所以直接把 $\widehat{\ln y}$ 取指數，得到的是中位數的估計，會低估平均數。考題通常直接用 $e^{b_0+b_1 x}$ 當預測值（習題 2.12）。



乘法誤差的資料。左：原始尺度上曲線往上彎、而且越大越分散；紅線是 $e^{b_0+b_1x}$（中位數），金色虛線多乘了 $e^{s^2/2}$（平均數）。右：取對數後成為直線，散布寬度一致，符合同質變異。

六、Box–Cox 冪轉換

一般化的轉換族是 **Box–Cox 冪轉換**（Box–Cox power transformation）：

$$y^{(\lambda)} = \begin{cases} \dfrac{y^\lambda - 1}{\lambda}, & \lambda \neq 0 \\ \ln y, & \lambda = 0 \end{cases} \qquad (y > 0).$$

它包含任何次方（正、負）與對數。減 1 再除以 λ 只是平移與縮放，不會實質改變迴歸（只改變截距與係數的尺度），所以用 y^λ 也一樣；這樣寫的唯一目的，是讓 $\lambda \to 0$ 時連續地接到 $\ln y$：

推導：$\lambda \to 0$ 時 $y^{(\lambda)} \to \ln y$

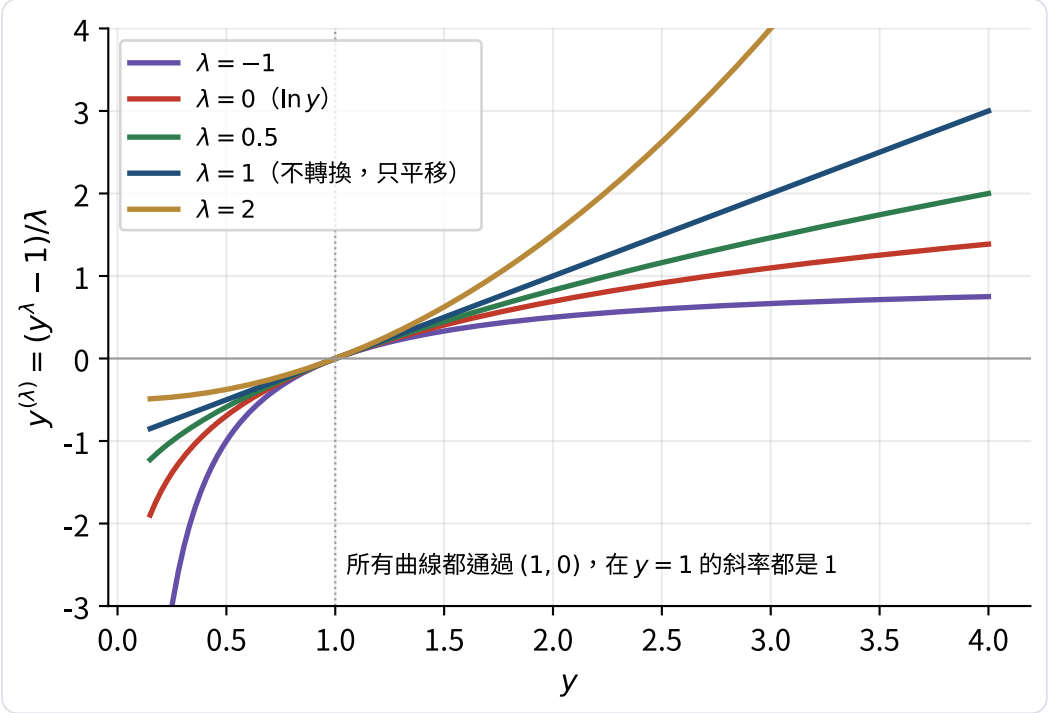
把 y^λ 寫成 $e^{\lambda \ln y}$，再用 $e^z = 1 + z + \dfrac{z^2}{2} + \cdots$（$z = \lambda \ln y$）：

$$y^\lambda = 1 + \lambda \ln y + \frac{(\lambda \ln y)^2}{2} + \cdots,$$

所以

$$\frac{y^\lambda - 1}{\lambda} = \ln y + \frac{\lambda (\ln y)^2}{2} + \cdots \xrightarrow{\lambda \to 0} \ln y.$$

也可以用**羅必達法則**（L'Hôpital's rule）：分子分母都趨近 0，對 λ 微分後得 $\dfrac{y^\lambda \ln y}{1} \to \ln y$。



Box–Cox 轉換族。$\lambda = 1$ 只是平移，不改變形狀；$\lambda < 1$ 會壓縮大的值（$\lambda = 0.5$ 是平方根、$\lambda = 0$ 是對數、$\lambda = -1$ 是倒數），可以用來修正右偏與喇叭形的變異。所有曲線都通過 $(1, 0)$。

考試怎麼考：模型形式與轉換

- **交互作用題**：$E(y)=\beta_0+\beta_1 x+\beta_2 d+\beta_3 xd$ 時，x 增加 1 的效果是 $\beta_1+\beta_3 d$，會因組別而不同；兩組在某個 x 的差是 $\beta_2+\beta_3 x$。
- **多項式題**：x 的邊際效果是導數 $\beta_1+2\beta_2 x$，會隨 x 改變，不能只看 β_1。
- **對數模型題**：$\ln y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon$ 時，x 增加 1 讓 y 乘上 e^{β_1}（約增加 $100\beta_1\%$）；預測 y 的**中位數**用 $e^{\hat{\mu}}$，**平均數**要再乘 $e^{s^2/2}$。
- **加權最小平方題**：權重和誤差變異數成反比；只有截距時，估計值就是加權平均 $\sum w_i y_i / \sum w_i$。

本章公式總表

- 簡單迴歸：$b_1=\dfrac{S_{xy}}{S_{xx}}=r_{xy}\dfrac{s_y}{s_x}$，$b_0=\bar{y}-b_1\bar{x}$。
- 原始和：$S_{xy}=\sum x_i y_i-n\bar{x}\bar{y}$，$S_{xx}=\sum x_i^2-n\bar{x}^2$。
- 多元迴歸：$\mathbf{b}=(X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$；正規方程式 $X'X\mathbf{b}=X'\mathbf{y}$，即 $X'\mathbf{e}=\mathbf{0}$。
- 有截距的任何迴歸：$\sum e_i=0$。
- 指標變數：m 類放 $m-1$ 個；截距＝基準類別的平均，指標係數＝與基準類別的差。
- 加權最小平方：$\mathbf{b}_W=(X'WX)^{-1}X'W\mathbf{y}$，權重 $w_i\propto 1/\mathrm{Var}(\varepsilon_i)$。
- Box–Cox：$y^{(\lambda)}=(y^\lambda-1)/\lambda$，$\lambda=0$ 時為 $\ln y$。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 2.12 題** ・講義 p.19・回到對應概念

The following model relates Y to X:

$$Y_i = \exp(\beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i)$$

For 10 observations, you are given:

(i) $\sum X_i = 13.5$

(ii) $\sum \ln Y_i = 9.681$

(iii) $\sum X_i^2 = 19.57$

(iv) $\sum (\ln Y_i)^2 = 9.690$

(v) $\sum X_i \ln Y_i = 13.697$

Calculate the prediction of Y when $X = 2$.

(A) 3.2

(B) 3.6

(C) 4.0

(D) 4.4

(E) 4.8

中文題意

模型 $Y_i = \exp(\beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i)$。10 筆觀察：$\sum X_i = 13.5$、$\sum \ln Y_i = 9.681$、$\sum X_i^2 = 19.57$、$\sum (\ln Y_i)^2 = 9.690$、$\sum X_i \ln Y_i = 13.697$。求 $X = 2$ 時 Y 的預測值。

(A) 3.2　(B) 3.6　(C) 4.0　(D) 4.4　(E) 4.8

答案

(B) 約 3.566

解析

取對數：$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$，是 $\ln Y$ 對 X 的普通線性迴歸。令 $Z_i = \ln Y_i$。

第一步： $\bar{X} = 1.35$，$\bar{Z} = 0.9681$。

$$S_{XX} = 19.57 - \frac{13.5^2}{10} = 19.57 - 18.225 = 1.345,$$

$$S_{XZ} = 13.697 - \frac{13.5 \times 9.681}{10} = 13.697 - 13.06935 = 0.62765.$$

第二步： $b_1 = 0.62765 / 1.345 = 0.46665$；$b_0 = 0.9681 - 0.46665 \times 1.35 = 0.33812$。

第三步：預測 $\ln Y$，再轉回去。 $\widehat{\ln Y}(2) = 0.33812 + 0.46665 \times 2 = 1.27142$，$\hat{Y} = e^{1.27142} = 3.566$。

易錯

- 這裡的預測值直接取 $e^{\widehat{\ln Y}}$，是 Y 的中位數估計。若要平均數還要乘 $e^{\sigma^2/2}$（本章 2.3 節），題目沒有給 σ^2，也沒有要求。
- 不能先把 $\sum \ln Y$ 換成 $\ln \sum Y$，對數只能逐筆取。

★ 精選 **第 2.25 題** ・講義 p.24・回到對應概念

[S-F15:35] You are given a regression model of liability claims with the following potential explanatory variables only:

- Vehicle price, which is a continuous variable modeled with a third order polynomial
- Average driver age, which is a continuous variable modeled with a first order polynomial
- Number of drivers, which is a categorical variable with four levels
- Gender, which is a categorical variable with two levels

There is only one interaction in the model, which is between gender and average driver age.

Determine the maximum number of parameters in this model.

(A) Less than 9

(B) 9

(C) 10

(D) 11

(E) At least 12

中文題意

（S-F15:35）責任險理賠的迴歸模型只有下列可能的解釋變數：

- 車價：連續變數，用三次多項式
- 平均駕駛人年齡：連續變數，用一次項
- 駕駛人數：類別變數，4 個水準
- 性別：類別變數，2 個水準

模型中唯一的交互作用是性別與平均駕駛人年齡。求這個模型最多有幾個參數。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(C) 10

解析

逐項數參數：

項目	參數	個數
截距	β_0	1
車價三次多項式	p, p^2, p^3 的係數	3
平均年齡	a 的係數	1
駕駛人數（4 水準）	$4-1$ 個指標	3
性別（2 水準）	$2-1$ 個指標	1
性別 × 年齡	交互作用	1
合計		**10**

易錯

有截距時 m 個水準只能放 $m-1$ 個指標；多項式的每一次方各一個參數；交互作用另算一個。

★ 精選 **第 2.26 題** ・講義 p.25・回到對應概念

[MAS-I-S18:37] You fit a linear model using the following two-level categorical variables:

$$X_1 = \begin{cases} 1 & \text{if Account} \\ 0 & \text{if Monoline} \end{cases} \qquad X_2 = \begin{cases} 1 & \text{if Multi-Car} \\ 0 & \text{if Single Car} \end{cases}$$

with the equation $E[Y] = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2$. This model produced the following parameter estimates:

$$\hat{\beta}_0 = -0.10 \qquad \hat{\beta}_1 = -0.25 \qquad \hat{\beta}_2 = 0.58 \qquad \hat{\beta}_3 = -0.20$$

Another actuary modeled the same underlying data, but coded the variables differently as such:

$$X_1 = \begin{cases} 0 & \text{if Account} \\ 1 & \text{if Monoline} \end{cases} \qquad X_2 = \begin{cases} 0 & \text{if Multi-Car} \\ 1 & \text{if Single Car} \end{cases}$$

with the equation $E[Y] = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_1 X_2$.

Afterwards you make a comparison of the individual parameter estimates in the two models. Calculate how many pairs of coefficient estimates $(\hat{\alpha}_j, \hat{\beta}_j)$ switched signs, and how many pairs of estimates stayed identically the same, when results of the two models are compared.

(A) 1 sign change, 0 identical estimates

(B) 1 sign change, 1 identical estimate

(C) 2 sign changes, 0 identical estimates

(D) 2 sign changes, 1 identical estimate

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

（MAS-I 2018 春 #37）用兩個二元類別變數配適線性模型：$X_1 = 1$ 為 Account、0 為 Monoline；$X_2 = 1$ 為 Multi-Car、0 為 Single Car。模型 $E(Y) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2$，估計值 $b_0 = -0.10$、$b_1 = -0.25$、$b_2 = 0.58$、$b_3 = -0.20$。

另一位精算師用同一份資料，但把兩個變數的編碼都反過來（$X_1 = 0$ 為 Account、1 為 Monoline；$X_2 = 0$ 為 Multi-Car、1 為 Single Car），模型 $E(Y) = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_1 X_2$。

比較 $(\hat{\alpha}_j, b_j)$ 四對係數：有幾對變號？有幾對完全相同？

(A) 1 對變號、0 對相同　(B) 1 對變號、1 對相同　(C) 2 對變號、0 對相同
(D) 2 對變號、1 對相同　(E) 以上皆非

答案

(E)：3 對變號、1 對相同

解析

新的編碼 $U = 1 - X_1$、$V = 1 - X_2$。兩個模型描述的是同樣四個格子的平均，所以每一格的配適值必須相同。代入 $X_1 = 1 - U$、$X_2 = 1 - V$：

$$\beta_0 + \beta_1(1-U) + \beta_2(1-V) + \beta_3(1-U)(1-V)$$

$$= (\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3) - (\beta_1 + \beta_3)U - (\beta_2 + \beta_3)V + \beta_3 UV.$$

對照係數：- $\alpha_0 = -0.10 - 0.25 + 0.58 - 0.20 = 0.03$（由負變正，變號） - $\alpha_1 = -(\beta_1 + \beta_3) = -(-0.25 - 0.20) = 0.45$（由負變正，變號） - $\alpha_2 = -(\beta_2 + \beta_3) = -(0.58 - 0.20) = -0.38$（由正變負，變號） - $\alpha_3 = \beta_3 = -0.20$（完全相同）

3 對變號、1 對相同，不在 (A)～(D) 裡。

也可以用四個格子驗算：Account＋Multi-Car 的平均，原模型 $-0.10 - 0.25 + 0.58 - 0.20 = 0.03$；新模型這一格 $U = V = 0$，平均 $\alpha_0 = 0.03$，一致。

易錯

> 交互作用係數不會因為兩個變數同時反向編碼而改變；但只反轉其中一個時，交互作用係數會變號。

觀念題（10 題，仿 SOA 樣題的觀念判斷與小計算，含跨章節）

觀念 **觀念題 C2.3-1** 仿 SOA 樣題 · 回到本節開頭

A model $y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \varepsilon$ is fitted by least squares. Determine which of the following statements is/are true.

I. The model is a linear regression model.

II. β_1 is the expected change in y for a one-unit increase in x.

III. Polynomials of high degree can behave erratically near the boundary of the observed x values.

(A) III only

(B) I and II only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

以最小平方配適 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \varepsilon$。下列哪些正確？

I. 這是線性迴歸模型。

II. β_1 是 x 增加一單位 y 的期望變化。

III. 高次多項式在觀察範圍的邊界附近可能變化劇烈。

答案

(E)：只有 I、III 正確

解析

I 對：「線性」指對**參數**線性，x^2 只是另一欄解釋變數。

II 錯：x 增加一單位的效果是 $\beta_1 + \beta_2(2x+1)$，依 x 的位置而定；x 與 x^2 不能「一個固定、另一個變」。

III 對：高次多項式的彈性高、變異數大，邊界附近尤其明顯（第 6 章交叉驗證的圖）。

觀念 **觀念題 C2.3-2** 仿 SOA 樣題 · 回到本節開頭

The model $\ln y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$, is fitted. Determine which of the following statements is/are true.

I. A one-unit increase in x multiplies the median of y by e^{β_1}.

II. $E(y \mid x) = e^{\beta_0 + \beta_1 x}$.

III. Taking logs of the response can reduce heteroscedasticity when the variance of y grows with its mean.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

配適 $\ln y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$，$\varepsilon$ 常態。下列哪些正確？

I. x 增加一單位，y 的中位數乘以 e^{β_1}。

II. $E(y \mid x) = e^{\beta_0 + \beta_1 x}$。

III. y 的變異數隨平均增加時，取對數可以減輕異質變異。

答案

(B)：只有 I、III 正確

解析

I 對：$\ln y$ 的中位數是 $\beta_0 + \beta_1 x$，取指數得 y 的中位數 $e^{\beta_0 + \beta_1 x}$。

II 錯：y 是對數常態，$E(y \mid x) = e^{\beta_0 + \beta_1 x + \sigma^2/2}$，多一個 $e^{\sigma^2/2}$（第 2 章 2.3 節）。

III 對：乘法型的誤差取對數後變成加法型、變異數固定。

觀念 **觀念題 C2.3-3** 仿 SOA 樣題・跨章：第 5 章・回到本節開頭

The variance of the error of observation i is σ^2/w_i with known w_i. Determine which of the following statements is/are true.

I. Weighted least squares uses weights inversely proportional to the variances of the errors.

II. If y_i is the average of n_i independent claims with common variance, an appropriate weight is n_i.

III. Ordinary least squares estimates are biased when the errors are heteroscedastic, and weighted least squares removes this bias.

(A) III only

(B) I and II only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

第 i 筆誤差的變異數為 σ^2/w_i，w_i 已知。下列哪些正確？

I. 加權最小平方的權重和誤差變異數成反比。

II. y_i 是 n_i 個獨立、變異數相同的理賠的平均時，適當的權重是 n_i。

III. 異質變異時普通最小平方的估計有偏，加權最小平方消除了偏誤。

答案

(B)：只有 I、II 正確

解析

I 對：權重是變異數的倒數（不是標準差的倒數，第 5 章 5.1 節的提醒）。

II 對：平均數的變異數是 σ^2/n_i。

III 錯：異質變異不影響普通最小平方的**不偏性**（推導 $E(\mathbf{b}) = \boldsymbol{\beta}$ 只用到 $E(\boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{0}$）。問題在於它不再是變異數最小的估計，而且通常的標準誤公式錯了。加權最小平方改善的是效率。

觀念 **觀念題 C2.3-4** 仿 SOA 樣題 · 回到本節開頭

The Box–Cox family transforms a positive response y to $(y^{\lambda}-1)/\lambda$ for $\lambda \neq 0$ and $\ln y$ for $\lambda = 0$. Determine which of the following statements is/are true.

I. $\lambda = 0$ corresponds to the log transformation.

II. $\lambda = 1$ corresponds to no transformation other than a shift.

III. The Box–Cox transformation can be applied directly to responses that take negative values.

(A) II only

(B) III only

(C) I and II only

(D) I and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

Box–Cox 轉換：$\lambda \neq 0$ 時 $(y^{\lambda}-1)/\lambda$，$\lambda = 0$ 時 $\ln y$。下列哪些正確？

I. $\lambda = 0$ 是對數轉換。

II. $\lambda = 1$ 除了平移外沒有轉換。

III. Box–Cox 可以直接用在有負值的反應。

答案

(C)：只有 I、II 正確

解析

I 對：$\lambda \to 0$ 時 $(y^{\lambda}-1)/\lambda \to \ln y$，這正是減 1 再除以 λ 的用意。

II 對：$\lambda = 1$ 得 $y - 1$。

III 錯：非整數次方與對數都要求 $y > 0$；有負值時要先平移。

觀念 **觀念題 C2.3-5** 仿 SOA 樣題・跨章：第 4 章・回到本節開頭

Salary y is modeled on experience x_1 and a gender indicator x_2: $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_1 x_2 + \varepsilon$. Determine which of the following statements is/are true.

I. To test whether the relationship between salary and experience is identical for both genders, test $\beta_2 = \beta_3 = 0$ with a partial F test.

II. The t test of $\beta_3 = 0$ alone is sufficient to test whether the two relationships are identical.

III. When the interaction $x_1 x_2$ is included, the main effect x_2 is usually kept in the model as well.

(A) II only

(B) III only

(C) I and II only

(D) I and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

薪資對年資 x_1 與性別指標 x_2：$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_1 x_2 + \varepsilon$。下列哪些正確？

I. 檢定兩性的薪資—年資關係是否相同，要用部分 F 檢定 $\beta_2 = \beta_3 = 0$。

II. 只用 $\beta_3 = 0$ 的 t 檢定就夠了。

III. 放了交互作用 $x_1 x_2$，通常也保留主效果 x_2。

答案

(D)：只有 I、III 正確

解析

I 對：「關係相同」表示截距與斜率都相同，兩個限制要一起檢定（第 4 章習題 4.25）。

II 錯：$\beta_3 = 0$ 只檢定斜率相同，兩條線仍可能截距不同（平行但不重合）。

III 對：階層原則（hierarchical principle）。只放交互作用、不放主效果，會強迫 $x_1 = 0$ 時兩性的平均相同，通常沒有道理。

觀念 **觀念題 C2.3-6** 仿 SOA 樣題・回到本節開頭

A model for annual claim frequency is

$$\hat{y} = 10 + 0.5\,\mathrm{AGE} + 3\,\mathrm{MALE} + 0.2\,(\mathrm{AGE} \times \mathrm{MALE}),$$

where MALE is 1 for males and 0 for females.

Calculate the estimated difference in expected frequency between a 40-year-old male and a 40-year-old female.

(A) 3.0

(B) 3.2

(C) 8.0

(D) 11.0

(E) 31.0

中文題意

$\hat{y} = 10 + 0.5\,\mathrm{AGE} + 3\,\mathrm{MALE} + 0.2\,(\mathrm{AGE} \times \mathrm{MALE})$。求 40 歲男性與 40 歲女性的預測差。

答案

(D)：11.0

解析

男性 $-$ 女性 $= 3 + 0.2 \times \mathrm{AGE} = 3 + 0.2 \times 40 = 11.0$。

逐一代入也可以：男性 $10 + 20 + 3 + 8 = 41$，女性 $10 + 20 = 30$，差 11。(A) 3.0 是忽略了交互作用項。

易錯

> 有交互作用時，組別之間的差距會隨另一個變數改變，不能只看指標變數本身的係數。

觀念 **觀念題 C2.3-7** 仿 SOA 樣題 · 回到本節開頭

A model is fitted to the logarithm of claim size:

$$\ln y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon, \qquad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2).$$

The estimates are $b_0 = 2$, $b_1 = 0.1$, and $s^2 = 0.36$.

Calculate the estimated mean claim size at $x = 10$.

(A) 20.09

(B) 21.21

(C) 24.05

(D) 28.79

(E) 32.46

中文題意

對數模型 $b_0 = 2$、$b_1 = 0.1$、$s^2 = 0.36$，求 $x = 10$ 時理賠金額的**平均數**估計。

答案

(C)：24.05

解析

$\ln y$ 在 $x = 10$ 的平均 $\hat{\mu} = 2 + 0.1 \times 10 = 3$。$y$ 是對數常態，平均數 $E(y) = e^{\mu + \sigma^2/2}$：

$$\hat{E}(y) = e^{3 + 0.36/2} = e^{3.18} = 24.05.$$

(A) 20.09 $= e^3$ 是**中位數**；(D) 28.79 $= e^{3.36}$ 是忘了除以 2。

易錯

> 直接把 $e^{\hat{\mu}}$ 當平均數會低估，因為指數函數是凸函數（2.3 節第五小段的推導）。

觀念 **觀念題 C2.3-8** 仿 SOA 樣題・回到本節開頭

Three observations are $y = (10,\ 20,\ 30)$ with $x = (1,\ 2,\ 4)$. The model contains only an intercept, and $\mathrm{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2 x_i$.

Calculate the weighted least squares estimate of the intercept.

(A) 15.71

(B) 17.14

(C) 20.00

(D) 22.86

(E) 24.29

中文題意

$y = (10, 20, 30)$、$x = (1, 2, 4)$，只有截距的模型，誤差變異數 $\sigma^2 x_i$。求加權最小平方的截距估計。

答案

(A)：15.71

解析

權重和變異數成反比：$w_i = 1/x_i = (1,\ 0.5,\ 0.25)$。只有截距時，估計值是加權平均：

$$b_0 = \frac{1 \times 10 + 0.5 \times 20 + 0.25 \times 30}{1 + 0.5 + 0.25} = \frac{27.5}{1.75} = 15.71.$$

(E) 24.29 是把權重用成 x_i 本身（$170/7$）；(C) 20.00 是一般平均。

易錯

權重是變異數的**倒數**：雜訊越大的觀察值，權重越小。

觀念 **觀念題 C2.3-9** 仿 SOA 樣題・回到本節開頭

A fitted quadratic model is $\hat{y} = 5 + 2x - 0.1x^2$.

Calculate the estimated change in y per unit increase in x (the marginal effect) at $x = 4$.

(A) 0.8

(B) 1.2

(C) 1.6

(D) 2.0

(E) 2.8

中文題意

$\hat{y} = 5 + 2x - 0.1x^2$，求 $x = 4$ 時 x 的邊際效果。

答案

(B)：1.2

解析

邊際效果是導數：$\dfrac{d\hat{y}}{dx} = 2 - 0.2x = 2 - 0.8 = 1.2$。

(C) 1.6 是把 x^2 的係數只乘 x（$2 - 0.1 \times 4$）；(D) 2.0 是只看一次項係數。

易錯

多項式模型裡，x 的效果會隨 x 改變，一次項係數只是 $x = 0$ 時的斜率。

觀念 **觀念題 C2.3-10** 仿 SOA 樣題 • 回到本節開頭

Determine which of the following statements about the Box–Cox family $y^{(\lambda)} = (y^{\lambda} - 1)/\lambda$ is/are true.

I. The limit as $\lambda \to 0$ is $\ln y$.

II. Using $\lambda = 1$ changes the shape of the distribution of y.

III. Values of λ less than 1 compress large values of y and can reduce right skewness.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

關於 Box–Cox 轉換，下列哪些正確？

I. $\lambda \to 0$ 的極限是 $\ln y$。

II. $\lambda = 1$ 會改變分配的形狀。

III. $\lambda < 1$ 會壓縮大的值，可以減少右偏。

答案

(B)：只有 I、III 正確

解析

I 對：2.3 節第六小段用羅必達法則推過。

II 錯：$\lambda = 1$ 時 $y^{(1)} = y - 1$，只是平移，形狀不變。

III 對：$\lambda < 1$ 的曲線是凹的，大的值被壓得比較多（例如平方根、對數），右偏與喇叭形的變異都會減輕。

章末其餘習題（18 題，★ 精選題已放在各節後面）

練習 **第 2.3 題** ・講義 p.17・回到對應概念

[SRM Sample Question #17] The regression model is $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$. There are six observations. The summary statistics are:

$$\sum y_i = 8.5 \qquad \sum x_i = 6 \qquad \sum x_i^2 = 16 \qquad \sum x_i y_i = 15.5 \qquad \sum y_i^2 = 17.25$$

Calculate the least squares estimate of β_1.

(A) 0.1

(B) 0.3

(C) 0.5

(D) 0.7

(E) 0.9

中文題意

（SRM 樣題 #17）迴歸模型 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$，共 6 筆觀察。摘要統計：$\sum y_i = 8.5$、$\sum x_i = 6$、$\sum x_i^2 = 16$、$\sum x_i y_i = 15.5$、$\sum y_i^2 = 17.25$。求 β_1 的最小平方估計。

(A) 0.1　(B) 0.3　(C) 0.5　(D) 0.7　(E) 0.9

答案

(D) 0.7

解析

$$S_{xx} = 16 - \frac{6^2}{6} = 16 - 6 = 10, \qquad S_{xy} = 15.5 - \frac{6 \times 8.5}{6} = 15.5 - 8.5 = 7.$$

$b_1 = 7/10 = 0.7$。

練習 **第 2.4 題** ・講義 p.17・回到對應概念

[SRM Sample Question #47] You are given the following summary statistics:

$$\bar{x} = 3.500 \qquad \bar{y} = 2.840 \qquad \sum (x_i - \bar{x})^2 = 10.820$$

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 2.677 \qquad \sum (y_i - \bar{y})^2 = 1.125$$

Determine the equation of the regression line, using the least squares method.

(A) $y = 1.97 + 0.25x$

(B) $y = 0.78 + 0.59x$

(C) $y = 0.57 + 0.65x$

(D) $y = 0.39 + 0.70x$

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

（SRM 樣題 #47）已知 $\bar{x} = 3.500$、$\bar{y} = 2.840$、$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 10.820$、$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 2.677$、$\sum (y_i - \bar{y})^2 = 1.125$。用最小平方法求迴歸線。

(A) $y = 1.97 + 0.25x$　(B) $y = 0.78 + 0.59x$　(C) $y = 0.57 + 0.65x$
(D) $y = 0.39 + 0.70x$　(E) 以上皆非

答案

(A)

解析

$b_1 = S_{xy}/S_{xx} = 2.677/10.820 = 0.2474$。$b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x} = 2.840 - 0.2474 \times 3.5 = 2.840 - 0.8659 = 1.974$。迴歸線 $\hat{y} = 1.97 + 0.25x$。

易錯

$S_{yy} = 1.125$ 是干擾資訊。(B)～(D) 的斜率都接近 S_{xy}/S_{yy} 或相關係數一類的錯誤組合，不要用 S_{yy} 當分母（那是 x 對 y 迴歸的斜率）。

練習 **第 2.5 題** ・講義 p.17・回到對應概念

[SRM Sample Question #53] Determine which of the following statements is NOT true about the equation $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$.

(A) β_0 is the expected value of Y.

(B) β_1 is the average increase in Y associated with a one-unit increase in X.

(C) The error term, ε, is typically assumed to be independent of X and Y.

(D) The equation defines the population regression line.

(E) The method of least squares is commonly used to estimate the coefficients β_0 and β_1.

中文題意

（SRM 樣題 #53）關於方程式 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$，下列何者**不正確**？

(A) β_0 是 Y 的期望值。

(B) β_1 是 X 增加一單位時 Y 的平均增加量。

(C) 誤差項 ε 通常假設和 X、Y 獨立。

(D) 這條方程式定義了母體迴歸線。

(E) 最小平方法常用來估計 β_0 與 β_1。

答案

(A)

解析

- (A) 錯。$E(Y) = \beta_0 + \beta_1 E(X)$，所以 β_0 是 $X = 0$ 時 Y 的期望值 $E(Y \mid X = 0)$，不是 Y 的期望值（除非 $E(X) = 0$）。對應到估計式就是 $b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$，不是 $\bar{y}$。
- (B) 對：$E(Y \mid X = x + 1) - E(Y \mid X = x) = \beta_1$。

- (C) 官方答案視為正確。嚴格說，ε 和 X 獨立，但不可能和 Y 獨立（Y 裡面就含有 ε，$\mathrm{Cov}(Y, \varepsilon) = \sigma^2$）。考試照官方答案選 (A)。
- (D) 對：含未知參數的式子描述的是母體；用估計值的 $\hat{y} = b_0 + b_1 x$ 才是樣本迴歸線。
- (E) 對。

練習 **第 2.8 題** ・講義 p.18・回到對應概念

You are fitting the linear regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ to the following data:

x	2	5	8	11	13	15	16	18
y	-10	-9	-4	0	4	5	6	8

Determine the least squares estimate of β_1.

中文題意

以 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ 配適下列資料，求 β_1 的最小平方估計。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

$b_1 = 1.2273$

解析

$\bar{x} = 88/8 = 11$，$\bar{y} = 0/8 = 0$。

$x_i - \bar{x}$：$-9, -6, -3, 0, 2, 4, 5, 7$。$S_{xx} = 81 + 36 + 9 + 0 + 4 + 16 + 25 + 49 = 220$。因為 $\bar{y} = 0$，$S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x}) y_i = (-9)(-10) + (-6)(-9) + (-3)(-4) + 0 + 2(4) + 4(5) + 5(6) + 7(8) = 90 + 54 + 12 + 0 + 8 + 20 + 30 + 56 = 270$。

$b_1 = 270/220 = 1.2273$（截距 $0 - 1.2273 \times 11 = -13.5$）。

練習 **第 2.9 題** ・講義 p.18・回到對應概念

You are fitting the linear regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ to the following data:

x	3	5	7	8	9	10
y	2	5	7	8	9	11

Determine the fitted value of y corresponding to $x = 6$.

中文題意

以 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ 配適下列資料，求 $x = 6$ 的配適值。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

5.794

解析

$\bar{x} = 42/6 = 7$，$\bar{y} = 42/6 = 7$。

$x_i - \bar{x}$：$-4, -2, 0, 1, 2, 3$；$y_i - \bar{y}$：$-5, -2, 0, 1, 2, 4$。$S_{xx} = 16 + 4 + 0 + 1 + 4 + 9 = 34$；$S_{xy} = 20 + 4 + 0 + 1 + 4 + 12 = 41$。$b_1 = 41/34 = 1.2059$。

迴歸線通過 $(\bar{x}, \bar{y}) = (7, 7)$，所以

$$\hat{y}(6) = \bar{y} + b_1(6 - \bar{x}) = 7 + 1.2059 \times (-1) = 5.794.$$

易錯

用「中心點＋斜率×距離」的寫法，不必先算截距，也比較不會出錯。

練習 **第 2.11 題** ・講義 p.19・回到對應概念

[3-F84:5] You are fitting the linear regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ to 10 points of data. You are given:

$$\sum x_i = 100 \qquad \sum y_i = 200 \qquad \sum x_i y_i = 2000 \qquad \sum x_i^2 = 2000 \qquad \sum y_i^2 = 5000$$

Calculate the least-squares estimate of β_1.

(A) 0.0

(B) 0.1

(C) 0.2

(D) 0.3

(E) 0.4

中文題意

（舊考題 3-F84:5）以 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ 配適 10 筆。已知 $\sum x_i = 100$、$\sum y_i = 200$、$\sum x_i y_i = 2000$、$\sum x_i^2 = 2000$、$\sum y_i^2 = 5000$。求 β_1 的最小平方估計。

(A) 0.0　(B) 0.1　(C) 0.2　(D) 0.3　(E) 0.4

答案

(A) 0.0

解析

$S_{xy} = 2000 - \dfrac{100 \times 200}{10} = 2000 - 2000 = 0$；$S_{xx} = 2000 - \dfrac{100^2}{10} = 1000 > 0$。$b_1 = 0/1000 = 0$。

易錯

> 斜率為 0 只代表樣本中沒有**線性**關係，不代表 x 和 y 無關（例如 $y = x^2$ 對稱分布在 0 附近時，S_{xy} 也可能為 0）。

練習 **第 2.13 題** ・講義 p.20・回到對應概念

[3L-S05:27] Given the following information:

$$\sum x_i = 144 \qquad \sum y_i = 1{,}742 \qquad \sum x_i^2 = 2{,}300$$

$$\sum y_i^2 = 312{,}674 \qquad \sum x_i y_i = 26{,}696 \qquad n = 12$$

Determine the least squares equation for the following model:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$$

(A) $\hat{y}_i = -0.73 + 12.16 x_i$

(B) $\hat{y}_i = -8.81 + 12.16 x_i$

(C) $\hat{y}_i = 283.87 + 10.13 x_i$

(D) $\hat{y}_i = 10.13 + 12.16 x_i$

(E) $\hat{y}_i = 23.66 + 10.13 x_i$

中文題意

（舊考題 3L-S05:27）已知 $\sum x_i = 144$、$\sum y_i = 1742$、$\sum x_i^2 = 2300$、$\sum y_i^2 = 312{,}674$、$\sum x_i y_i = 26{,}696$、$n = 12$。求模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ 的最小平方方程式。

(A) $\hat{y} = -0.73 + 12.16x$　(B) $\hat{y} = -8.81 + 12.16x$　(C) $\hat{y} = 283.87 + 10.13x$　(D) $\hat{y} = 10.13 + 12.16x$　(E) $\hat{y} = 23.66 + 10.13x$

答案

(E)

解析

$\bar{x} = 12$，$\bar{y} = 145.1667$。

$$S_{xx} = 2300 - \frac{144^2}{12} = 2300 - 1728 = 572,$$

$$S_{xy} = 26{,}696 - \frac{144 \times 1742}{12} = 26{,}696 - 20{,}904 = 5{,}792.$$

$b_1 = 5792/572 = 10.126$；$b_0 = 145.1667 - 10.126 \times 12 = 23.66$。

練習 **第 2.14 題** ・講義 p.20・回到對應概念

[120-F90:6] You are estimating the linear regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$. You are given

i	1	2	3	4	5
x_i	6.8	7.0	7.1	7.2	7.4
y_i	0.8	1.2	0.9	0.9	1.5

Determine $\hat{\beta}_1$.

(A) 0.8

(B) 0.9

(C) 1.0

(D) 1.1

(E) 1.2

中文題意

（舊考題 120-F90:6）估計 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，資料如下。求 b_1。

(A) 0.8　(B) 0.9　(C) 1.0　(D) 1.1　(E) 1.2

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(B) 0.9

解析

$\bar{x} = 35.5/5 = 7.1$，$\bar{y} = 5.3/5 = 1.06$。

$x_i - \bar{x}$：$-0.3, -0.1, 0, 0.1, 0.3$；$y_i - \bar{y}$：$-0.26, 0.14, -0.16, -0.16, 0.44$。$S_{xx} = 0.09 + 0.01 + 0 + 0.01 + 0.09 = 0.20$。$S_{xy} = 0.078 - 0.014 + 0 - 0.016 + 0.132 = 0.18$。$b_1 = 0.18 / 0.20 = 0.9$。

練習 **第 2.15 題** ・講義 p.20・回到對應概念

[120-S90:11] Which of the following are valid expressions for b, the slope coefficient in the simple linear regression of y on x?

I. $\dfrac{(\sum x_i y_i) - \bar{y}\sum x_i}{(\sum x_i^2) - \bar{x}\sum x_i}$

II. $\dfrac{(\sum x_i y_i) - \bar{y}\sum x_i}{\sum x_i^2 - \bar{x}^2}$

III. $\dfrac{\sum x_i(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

（舊考題 120-S90:11）下列哪些是簡單線性迴歸中 y 對 x 的斜率 b 的正確表示式？

I. $\dfrac{\sum x_i y_i - \bar{y}\sum x_i}{\sum x_i^2 - \bar{x}\sum x_i}$　II. $\dfrac{\sum x_i y_i - \bar{y}\sum x_i}{\sum x_i^2 - \bar{x}^2}$　III. $\dfrac{\sum x_i(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$

(A) 只有 I、II　(B) 只有 I、III　(C) 只有 II、III　(D) I、II、III　(E) 以上皆非

答案

(B)

解析

- **I 正確。** 分子 $\sum x_i y_i - \bar{y}\sum x_i = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = S_{xy}$；分母 $\sum x_i^2 - \bar{x}\sum x_i = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = S_{xx}$。

- **II 錯誤。** 分母少了 n：應為 $\sum x_i^2 - n\bar{x}^2$，而 $\sum x_i^2 - \bar{x}^2$ 只扣了一次。
- **III 正確。** 分母就是 S_{xx}。分子 $\sum x_i(y_i - \bar{y}) = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) + \bar{x}\sum (y_i - \bar{y}) = S_{xy} + 0$。

易錯

中心化只要做在其中一個變數上就夠了：$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum x_i(y_i - \bar{y}) = \sum (x_i - \bar{x})y_i$。

練習 **第 2.16 題** ・講義 p.21・回到對應概念

[Old exam] For the linear regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ with 30 observations, you are given:

(i) $r_{xy} = 0.5$

(ii) $s_x = 7$

(iii) $s_y = 5$

where r_{xy} is the sample correlation coefficient. Calculate the estimated value of β_1.

(A) 0.4

(B) 0.5

(C) 0.6

(D) 0.7

(E) 0.8

中文題意

（舊考題）簡單線性迴歸 30 筆觀察，樣本相關係數 $r_{xy} = 0.5$、$s_x = 7$、$s_y = 5$。求 b_1。

(A) 0.4　(B) 0.5　(C) 0.6　(D) 0.7　(E) 0.8

答案

(A)，$b_1 = 0.357$

解析

$b_1 = r_{xy}\dfrac{s_y}{s_x} = 0.5 \times \dfrac{5}{7} = 0.357$，最接近 0.4。

易錯

寫成 $0.5 \times 7/5 = 0.7$ 就選到 (D)，那是 x 對 y 迴歸的斜率。

練習 **第 2.17 題** ・講義 p.21・回到對應概念

[110-S83:14] In a bivariate distribution the regression of the variable y on the variable x is $1500 + b(x - 68)$ for some constant b. If the correlation coefficient is 0.81 and if the standard deviations of y and x are 220 and 2.5 respectively, then what is the expected value of y, to the nearest unit, when x is 70?

(A) 1357

(B) 1515

(C) 1517

(D) 1643

(E) 1738

中文題意

（舊考題 110-S83:14）在一個雙變數分配中，y 對 x 的迴歸為 $1500 + b(x - 68)$，b 是某個常數。相關係數 0.81，y 與 x 的標準差分別為 220 與 2.5。$x = 70$ 時 y 的期望值（取到個位）是多少？

(A) 1357　(B) 1515　(C) 1517　(D) 1643　(E) 1738

答案

(D) 1643

解析

迴歸寫成「中心點」形式：$x = 68$ 時 $E(y) = 1500$，所以 $(\bar{x}, \bar{y}) = (68, 1500)$。斜率 $b = r\dfrac{s_y}{s_x} = 0.81 \times \dfrac{220}{2.5} = 71.28$。$E(y \mid x = 70) = 1500 + 71.28 \times (70 - 68) = 1500 + 142.56 = 1642.56 \approx 1643$。

練習 **第 2.18 題** ・講義 p.21・回到對應概念

[120-82-97:7] You are given the following information about a simple regression model fit to 10 observations:

$$\sum x_i = 20 \qquad \sum y_i = 100 \qquad s_x = 2 \qquad s_y = 8$$

You are also given that the correlation coefficient $r_{xy} = -0.98$. Determine the predicted value of y when $x = 5$.

(A) -10

(B) -2

(C) 11

(D) 30

(E) 37

中文題意

（舊考題 120-82-97:7）簡單迴歸 10 筆：$\sum x_i = 20$、$\sum y_i = 100$、$s_x = 2$、$s_y = 8$，相關係數 $r = -0.98$。求 $x = 5$ 時的預測值。

(A) -10　(B) -2　(C) 11　(D) 30　(E) 37

答案

(B)，預測值 -1.76

解析

$\bar{x} = 2$，$\bar{y} = 10$。斜率 $b_1 = r\dfrac{s_y}{s_x} = -0.98 \times \dfrac{8}{2} = -3.92$。$\hat{y}(5) = \bar{y} + b_1(5 - \bar{x}) = 10 - 3.92 \times 3 = -1.76$，最接近 -2。

練習 **第 2.20 題** ・講義 p.22・回到對應概念

[120-F89:13] You are given:

Period	y	x_1	x_2
1	1.3	6	4.5
2	1.5	7	4.6
3	1.8	7	4.5
4	1.6	8	4.7
5	1.7	8	4.6

You are to use the following regression model:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \varepsilon_i, \qquad i = 1, 2, \ldots, 5$$

You have determined:

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 1522.73 & 26.87 & -374.67 \\ 26.87 & 0.93 & -7.33 \\ -374.67 & -7.33 & 93.33 \end{pmatrix}.$$

Calculate $\hat{\varepsilon}_2$.

(A) -0.2

(B) -0.1

(C) 0.0

(D) 0.1

(E) 0.2

中文題意

（舊考題 120-F89:13）資料如下，模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \varepsilon_i$。

已知 求 $\hat{\varepsilon}_2$。

(A) -0.2　(B) -0.1　(C) 0.0　(D) 0.1　(E) 0.2

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(D)（以題目給的矩陣算出 0.095）

解析

第一步：$X'\mathbf{y}$。 三個元素依序是 $\sum y_i$、$\sum x_{i1}y_i$、$\sum x_{i2}y_i$：

$$X'\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1.3+1.5+1.8+1.6+1.7 \\ 6(1.3)+7(1.5)+7(1.8)+8(1.6)+8(1.7) \\ 4.5(1.3)+4.6(1.5)+4.5(1.8)+4.7(1.6)+4.6(1.7) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7.9 \\ 57.3 \\ 36.19 \end{pmatrix}.$$

第二步：$\mathbf{b} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$。 - $b_0 = 1522.73(7.9) + 26.87(57.3) - 374.67(36.19) = 9.9107$ - $b_1 = 26.87(7.9) + 0.93(57.3) - 7.33(36.19) = 0.2893$ - $b_2 = -374.67(7.9) - 7.33(57.3) + 93.33(36.19) = -2.2893$

第三步：第二筆殘差。 $\hat{y}_2 = 9.9107 + 0.2893(7) - 2.2893(4.6) = 1.4050$，$\hat{\varepsilon}_2 = 1.5 - 1.4050 = 0.095$，選 (D)。

易錯

這題對四捨五入非常敏感。x_2 幾乎沒有變化，$X'X$ 接近奇異，反矩陣元素很大（1522.73），只要矩陣只給兩位小數，係數就會偏一點。用精確的反矩陣算，係數是 $(9.8667,\ 0.3333,\ -2.3333)$，殘差是 0.033。官方答案依題目給的矩陣選 (D)。這正是 2.2 節說的「接近共線時係數不穩定」。

練習 **第 2.21 題** ・講義 p.22・回到對應概念

You are fitting the following data to a linear regression model of the form $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$:

y	5	3	10	4	3	5
x_1	0	1	0	1	0	1
x_2	1	0	1	1	0	1
x_3	0	1	1	0	0	0

You are given that

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{30}\begin{pmatrix} 26 & -10 & -18 & -12 \\ -10 & 20 & 0 & 0 \\ -18 & 0 & 24 & 6 \\ -12 & 0 & 6 & 24 \end{pmatrix}.$$

Determine the least squares estimate of β_1.

中文題意

以 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$ 配適下列資料：

已知 求 b_1。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

$b_1 = -2$

解析

只需要 $(X'X)^{-1}$ 的第 1 列（從第 0 列算起）乘 $X'\mathbf{y}$。

第一步：$X'\mathbf{y}$。 - $\sum y_i = 5+3+10+4+3+5 = 30$ - $\sum x_{i1}y_i = 3+4+5 = 12$（$x_1 = 1$ 的是第 2、4、6 筆） - $\sum x_{i2}y_i = 5+10+4+5 = 24$（第 1、3、4、6 筆） - $\sum x_{i3}y_i = 3+10 = 13$（第 2、3 筆）

第二步： $b_1 = \dfrac{1}{30}\big[-10(30) + 20(12) + 0(24) + 0(13)\big] = \dfrac{-300 + 240}{30} = -2$。

（完整的係數向量是 $(2.4,\ -2,\ 3.8,\ 3.2)$。）

練習 **第 2.23 題** ・講義 p.23・回到對應概念

You are fitting the following data to the linear regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$:

y	1	2	6	5	1	2	3
x_1	0	0	1	-1	0	1	1
x_2	0	-1	0	0	1	-1	0
x_3	1	1	4	0	0	0	1

You are given that

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{30}\begin{pmatrix} 7 & 0 & 1.5 & -2.5 \\ 0 & 12 & 3 & -3 \\ 1.5 & 3 & 11.25 & -0.75 \\ -2.5 & -3 & -0.75 & 3.25 \end{pmatrix}.$$

Determine the fitted value of y for $x_1 = x_2 = x_3 = 1$.

中文題意

以 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$ 配適：

已知 求 $x_1 = x_2 = x_3 = 1$ 時的配適值。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

1.9

解析

第一步：$X'\mathbf{y}$。 - $\sum y = 1+2+6+5+1+2+3 = 20$ - $\sum x_1 y = 6 - 5 + 2 + 3 = 6$ - $\sum x_2 y = -2 + 1 - 2 = -3$ - $\sum x_3 y = 1 + 2 + 24 + 3 = 30$

第二步：係數。

$$\mathbf{b} = \frac{1}{30}\begin{pmatrix} 7(20)+0(6)+1.5(-3)-2.5(30) \\ 0+12(6)+3(-3)-3(30) \\ 1.5(20)+3(6)+11.25(-3)-0.75(30) \\ -2.5(20)-3(6)-0.75(-3)+3.25(30) \end{pmatrix} = \frac{1}{30}\begin{pmatrix} 60.5 \\ -27 \\ -8.25 \\ 31.75 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.0167 \\ -0.9 \\ -0.275 \\ 1.0583 \end{pmatrix}.$$

第三步： 在 $x_1 = x_2 = x_3 = 1$，$\hat{y} = b_0 + b_1 + b_2 + b_3 = \dfrac{60.5 - 27 - 8.25 + 31.75}{30} = \dfrac{57}{30} = 1.9$。

易錯

更快的做法：配適值 $= \mathbf{x}_0'(X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$，$\mathbf{x}_0 = (1,1,1,1)'$，先把反矩陣四列相加得 $(6, 12, 15, -3)/30$，再和 $X'\mathbf{y} = (20, 6, -3, 30)$ 做內積：$(120 + 72 - 45 - 90)/30 = 57/30 = 1.9$。

練習 **第 2.24 題** ・講義 p.24・回到對應概念

[Old exam] You are examining the relationship between the number of fatal car accidents on a tollway each month and three other variables: precipitation, traffic volume, and the occurrence of a holiday weekend during the month. You are using the following model:

$$y = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \varepsilon$$

where y = the number of fatal car accidents, x_1 = precipitation, in inches, x_2 = traffic volume, and x_3 = 1 if a holiday weekend occurs during the month, and 0 otherwise.

The following data were collected for a 12-month period:

Month	y	x_1	x_2	x_3
1	1	3	1	1
2	3	2	1	1
3	1	2	1	0
4	2	5	2	1
5	4	4	2	1
6	1	1	2	0
7	3	0	2	1
8	2	1	2	1
9	0	1	3	1
10	2	2	3	1
11	1	1	4	0
12	3	4	4	1

You have determined:

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{6506}\begin{pmatrix} 257 & -82 & -446 \\ -82 & 254 & -364 \\ -446 & -364 & 2622 \end{pmatrix}$$

Determine $\hat{\beta}_1$.

(A) -0.07

(B) 0.15

(C) 0.24

(D) 0.70

(E) 1.30

中文題意

（舊考題）研究收費公路每月死亡車禍數 y 與三個變數的關係：降雨量 x_1（英吋）、交通流量 x_2、當月是否有連假 x_3（是 1、否 0）。模型**沒有截距**：$y = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \varepsilon$。12 個月資料：

已知 $(X'X)^{-1} = \frac{1}{6506}\begin{pmatrix} 257 & -82 & -446 \\ -82 & 254 & -364 \\ -446 & -364 & 2622 \end{pmatrix}$。求 b_1。

(A) -0.07　(B) 0.15　(C) 0.24　(D) 0.70　(E) 1.30

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(C) 0.24

解析

沒有截距，所以 X 只有三欄，$X'\mathbf{y} = (\sum x_1 y, \sum x_2 y, \sum x_3 y)'$。

- $\sum x_1 y = 3+6+2+10+16+1+0+2+0+4+1+12 = 57$
- $\sum x_2 y = 1+3+1+4+8+2+6+4+0+6+4+12 = 51$
- $\sum x_3 y = 1+3+2+4+3+2+0+2+3 = 20$（$x_3 = 1$ 的月份：1、2、4、5、7、8、9、10、12）

$$b_1 = \frac{257(57) - 82(51) - 446(20)}{6506} = \frac{14{,}649 - 4{,}182 - 8{,}920}{6506} = \frac{1547}{6506} = 0.2378.$$

易錯

模型沒有截距時，X 沒有全是 1 的那一欄，$X'\mathbf{y}$ 也沒有 $\sum y$；而且殘差總和不一定為 0。

練習 **第 2.27 題** ・講義 p.26・回到對應概念

[MAS-I-S19:32] You are fitting a linear regression model of the form:

$$\mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}; \qquad \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$$

and are given the following values used in this model:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 9 \\ 1 & 1 & 1 & 15 \\ 1 & 1 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 21 \\ 32 \\ 19 \\ 17 \\ 15 \\ 15 \end{pmatrix}, \quad (X'X)^{-1}X'\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 0.297 \\ -0.032 \\ 3.943 \\ 1.854 \end{pmatrix},$$

(The question also gives $X'X$, $(X'X)^{-1}$, the hat matrix $H = X(X'X)^{-1}X'$, the fitted values $X(X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$, and $\hat{\sigma}^2 = 0.012657$.)

Calculate the modeled estimate of the intercept parameter.

(A) Less than 0

(B) At least 0, but less than 1

(C) At least 1, but less than 2

(D) At least 2, but less than 3

(E) At least 3

中文題意

（MAS-I 2019 春 #32）配適線性迴歸 $\mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$，$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$，已知另外還給了 $X'X$、$(X'X)^{-1}$、帽子矩陣、配適值與 $\hat{\sigma}^2 = 0.012657$。求截距參數的估計值。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(E)，截距為 3.943

解析

截距對應的是設計矩陣中**全為 1 的那一欄**。看 X 的四欄：第一欄是 $(1,1,1,0,0,0)$、第二欄是 $(0,1,1,1,1,0)$，都是指標變數；**第三欄全是 1**；第四欄是連續變數。

所以截距是係數向量的第三個元素 3.943，至少 3。

易錯

不要反射性地把第一個係數 0.297 當截距。題目給的大量矩陣（帽子矩陣、$\hat{\sigma}^2$）都用不到，是干擾資訊。

練習 **第 2.28 題** ・講義 p.27・回到對應概念

[MAS-I-S19:29] Tim uses an ordinary least squares regression model to predict salary based on Experience and Gender. Gender is a qualitative variable and is coded as follows:

$$\text{Gender} = \begin{cases} 1 & \text{if Male} \\ 0 & \text{if Female} \end{cases}$$

His analysis results in the following output:

Coefficients	Estimate	Std. Error	t-value	$\Pr(>\|t\|)$
Intercept	18169.300	212.2080	85.62027	2.05E−14
Experience	1110.233	59.8224	18.55881	1.75E−08
Gender	169.550	162.9177	10.38285	2.62E−06

Abby uses the same data set but codes gender as follows:

$$\text{Gender} = \begin{cases} 1 & \text{if Female} \\ 0 & \text{if Male} \end{cases}$$

Calculate the value of the Intercept in Abby's model.

(A) At most 18,169.3

(B) Greater than 18,169.3, but at most 18,400.0

(C) Greater than 18,400.0, but at most 18,600.0

(D) Greater than 18,600.0

(E) The answer cannot be computed from the information given

中文題意

（MAS-I 2019 春 #29）Tim 用普通最小平方迴歸，以年資與性別預測薪資，性別編碼為男 1、女 0。結果：截距 18,169.300、年資 1,110.233、性別 169.550。Abby 用同一份資料，但性別編碼為女 1、男 0。求 Abby 模型的截距。

(A) 至多 18,169.3　(B) 大於 18,169.3、至多 18,400.0　(C) 大於 18,400.0、至多 18,600.0　(D) 大於 18,600.0　(E) 無法由題目資訊算出

答案

(B)，18,338.85

解析

Tim 的模型：女性（$g = 0$）的線是 $18{,}169.30 + 1{,}110.233 \cdot$ 年資，男性多 169.55。

Abby 的模型以男性為基準：截距必須是**男性**在年資 0 時的平均，也就是 Tim 模型裡男性的截距：

$$18{,}169.30 + 169.55 = 18{,}338.85.$$

她的性別係數則是 -169.55（女性比男性低 169.55），年資係數不變。

易錯

換基準類別只是換一種記帳方式：每一類的配適值不變，截距變成新基準類別的平均，指標係數變號。另外，題目表中性別的 t 值 10.38 和 $169.550/162.9177 = 1.04$ 對不上（原題如此），但不影響截距的計算。